

DOCUMENTO CON

(Bogotá, D.C., 1

<Fuente: Archivo in

CONSEJO NACIONAL DE PC

REPÚBLICA

DEPARTAMENTO NAC

POLÍTICA DE TRAN

Departamento Na

Ministerio

Ministerio de

Ministerio de Comer

Ministerio de Ambient

Ministerio

Ministerio de Ciencia,

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTIC

Iván Duq

Presidente

Marta Lucía

Vicepresident

Daniel Palacios Martínez

Ministro del Interior

José Manuel Restrepo Abondano

Ministro de Hacienda y Crédito Público

Diego Andrés Molano Aponte

Ministro de Defensa Nacional

Fernando Ruíz Gómez

Ministro de Salud y Protección Social

Diego Mesa Puyo

Ministro de Minas y Energía

María Victoria Angulo González

Ministra de Educación Nacional

Jonathan Tybalt Malagón González

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ángela María Orozco Gómez

Ministra de Transporte

Guillermo Antonio Herrera Castaño

Ministro del Deporte

Laura Milena Pabón Alvarado

Subdirectora General de Prospectiva y Desarrollo Nacional (E)

Yesid Parra Vera

Subdirector General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación (E)

Resumen ejecutivo

La transición energética es un eje fundamental en el crecimiento económico sostenible, el incremento del Invernadero (GEI) que reducirán los impactos en el cambio climático y la salud de la población. Los esfuerzos buscan la electrificación limpia pero que en el camino a ello los combustibles fósiles tendrán que jugar un papel. Los hidrocarburos, sin embargo, también tienen un gran potencial en energías renovables como la eólica, en el contexto propio.

En el país se destacan importantes avances en materia de transición energética, como (i) las subastas de energías renovables que permitirán contar a 2023 con una matriz eléctrica diversificada; (ii) el desarrollo de una mayor inclusión de nuevos energéticos y tecnologías en la matriz de generación, y (iv) la formulación y aplicación de políticas.

De igual forma, es pertinente resaltar las recomendaciones de la *Misión de transformación energética* del Plan Energético Nacional 2020-2050 (PEN); la *Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica* (ENME), el Plan Energético, en movilidad eléctrica, y en avances en el cierre de brechas propias del sector.

Sin embargo, estos avances solo han logrado plantear de manera parcial las bases del proceso de transformación de los sectores que representan la base del desarrollo energético colombiano, así como por su naturaleza compleja la transición energética a través de la formulación e implementación de acciones y estrategias intersectoriales con el fin de avanzar hacia su transformación energética.

Puntualmente, se establecen cuatro ejes estratégicos que buscan incrementar la seguridad energética, el desarrollo económico desde el sector energético, y desarrollar un sistema energético con bajas emisiones. Las líneas de acción dirigidas a incrementar la eficiencia energética; avanzar en el cierre de brechas de cobertura de nuevas tecnologías en el sector minero energético; desarrollar iniciativas para incrementar la cobertura de la información del sector minero-energético, y definir lineamientos para el ascenso tecnológico en diferentes sectores.

La política se adelantará en el periodo comprendido entre 2022 y 2028, y tendrá un valor indicativo de 1.5 billones de pesos en 2030. La implementación de esta política contempla la participación del Departamento del Interior; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Ministerio de Educación Nacional; el Ministerio de Innovación, y el Ministerio del Trabajo, así como de otras diez entidades del orden nacional.

Clasificación: Q32, Q43, Q54, Q55, y R42.

Palabras clave: Transición energética, energías renovables, eficiencia energética, transporte sostenible

TABLA DE

1.	INTRODUCCIÓN
2.	ANÁLISIS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
2.1.	Análisis de la transición energética
2.2.	Justificación de la transición energética
3.	DIAGNÓSTICO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

3.1.	Ret
3.1.1.	Ine
3.1.2.	Bre
3.1.3.	Dis inc tra
3.1.4.	Ins efic
3.2.	Ins tra
3.2.1.	Esc nac
3.2.2.	Baj cor
3.2.3.	Ins ter
3.2.4.	Ins inte
3.2.5.	Baj sec
3.3.	Esc sec
3.3.1.	Bre
3.3.2.	Ine
3.3.3.	Ins info
3.3.4.	Baj em
3.3.5.	Baj ene
3.3.6.	Dej div

3.3.7.	Esc
	ene
3.4.	Alta
3.4.1.	Dél
	inte
	en
	
3.4.2.	Dél
	cor
3.4.3.	Alta
3.4.4.	Baj
	cor
3.4.5.	Alta
	
3.4.6.	Ins
	prá
	mir
4.	DE
4.1.	Obj
4.2.	Obj
4.3.	Pla
4.3.1.	Est
4.3.2.	Est
	tra
4.3.3.	Est
	ecc
4.3.4.	Est
	GE
4.4.	Seq
4.5.	Fin
5.	RE

GLOSARIO

ANEXO A.

PL

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Indicador de calidad en Áreas día).....
Tabla 2.	Indicador de calidad en áreas día).....
Tabla 3.	Cronograma de seguimiento.....
Tabla 4.	Financiamiento indicativo de la política por entidad.....

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1.	Distribución del consumo de energía final por sectores.....
Gráfico 2.	Consumo de energía en el sector residencial.....
Gráfico 3.	Consumo de energía eléctrica del sector industrial por subsector
Gráfico 4.	Cifras de exportación de carbón térmico.....
Gráfico 5.	Cifras de exportación carbón metalúrgico.....
Gráfico 6.	Composición de la oferta energética en el escenario de disrupción
Gráfico 7.	Comparación de la capacidad instalada de generación eléctrica en

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Componente de la transición energética.....
-----------	---

SIGLAS Y ABREVIACIONES

Ameas	Áreas Mineras en Estado de Abandono
ANE	Agencia Nacional del Espectro
ANH	Agencia Nacional de Hidrocarburos
ANM	Agencia Nacional de Minería
AOM	Administración, Operación, y Mantenimiento
BPD	Barriles promedio día
BPM	Gestión de procesos de negocio
Cepal	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CNM	Centro Nacional de Monitoreo del Mercado Mayorista
CREG	Comisión de Regulación de Energía y Gas
DER	Recursos energéticos distribuidos
DNP	Departamento Nacional de Planeación

EIA	Estudio de Impacto Ambiental
ENME	Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica
FAER	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de l
Fazni	Fondo de apoyo financiero para la energización de la
Fenoge	Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Efici
FNCER	Fuentes No Convencionales de Energía Renovable
GEI	Gases Efecto Invernadero
GLP	Gas licuado del petróleo
GNCV	Gas natural comprimido vehicular
GWh-día	Generación de energía en Gigavatios hora-día
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cam
KBPD	Miles de barriles promedio día
kg CO2-eq/bep	Kilogramo de dióxido de carbono equivalente por ba
MBPE	Millones de barriles de petróleo equivalentes
MITs	Mesa Interinstitucional de Transporte Sostenible
Mpcpd	Millones de pies cúbicos por día
Mt	Megatoneladas
MTE	Misión de Transformación Energética
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
NDC	Contribución Determinada a Nivel Nacional
OAAS	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
OACI	Organización de Aviación Civil Internacional
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Ecc
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
PAI Proure	Plan de Acción Indicativo del Programa de Uso Racio
PBV	Peso Bruto Vehicular
PEN	Plan Energético Nacional
PIB	Producto Interno Bruto
Pines	Proyectos de Interés Nacional Estratégicos
PMA	Plan de Manejo Ambiental
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNDM	Plan Nacional de Desarrollo Minero
PPAA	Proceso Permanente de Asignación de Áreas
PTO	Plan de Trabajos y Obras
Retilap	Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Pú
Retiq	Reglamento Técnico de Etiquetado
Retsit	Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas
RUNT	Registro Único Nacional de Tránsito
SAF	Sustainable Aviation Fuels, Combustibles Sostenibles
SGR	Sistema General de Regalías
SIC	Superintendencia de Industria y Comercio
SSPD	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
UPME	Unidad de Planeación Minero-Energética
ZNI	Zonas No Interconectadas

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, Colombia se ha destacado como uno de los líderes en la región en materia de

[illegible]

No obstante, los avances en la materia han logrado plantear solo de manera parcial las bases entre los sectores que representan la base del desarrollo energético colombiano, así como por lo que dificulta promover la independencia macroeconómica y energética del desarrollo de actividades extra sectoriales para el progreso del país en el largo plazo. Asimismo, la parcialidad en la consolidación de la transición energética; insuficiencia de recursos y estrategias para promover la innovación y conocimiento en el sector energético; desde el sector minero energético, y emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) asociadas al sistema

La política que se presenta diseña, articula, e implementa, estrategias intersectoriales que solucione un crecimiento sostenible, eficiente, tecnológico, ambiental, y social. Esta política de transición de conocimiento y la innovación en transición energética; generar mayor competitividad y desarrollo económico en el marco de la realidad colombiana. El horizonte de ejecución de esta política será de seis años y se implementarán noventa y siete acciones que representan una inversión total de 306.378 millones de pesos.

Este documento está compuesto por seis secciones, incluyendo esta introducción. La segunda de energía eléctrica, hidrocarburos, movilidad sostenible, y minería. La tercera sección presenta el diagnóstico del objetivo de la política, las estrategias, y las acciones, que serán implementadas para consolidar el rol del Consejo de Política Económica y Social (CONPES).

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1. Antecedentes

Esta sección realiza una descripción de los principales antecedentes normativos, así como de los fines y al
extenso número de políticas y normas relacionadas, este análisis se limita a aquellos instrumentos m
la relación de la política propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 *Pacto por Cc*
retos que existen para lograr la consolidación del proceso de transición energética reconociendo
condiciones energéticas, ambientales, económicas, y sociales.

Es importante resaltar, que los elementos del marco de referencia de la política, así como la r los gobiernos locales. Estos esfuerzos ponen en evidencia los aportes que la academia y entidad energética justa en el país. En este orden de ideas, para cada sector se presenta un análisis de la noi

Energía eléctrica

En materia normativa, la Ley 1715 de 2014⁽³⁾ estableció el marco de incentivos para promover la eficiencia energética en las entidades públicas y privadas. Específicamente, la citada ley determina las competencias administrativas de las entidades públicas y privadas en materia de energía, y crea el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda.

Colombia ha adquirido compromisos para mejorar la productividad, crecimiento económico, cambio climático y Política de crecimiento verde⁽⁴⁾. En 2018 este documento CONPES planteó que para 2030 se impulsaría el desarrollo de la economía verde, la conservación del capital natural y la inclusión social, y de manera compatible con el clima. Puntualmente, para el 2030 se priorizarían: (i) la eficiencia energética; (ii) el etiquetado de vehículos y equipos; (iii) el desarrollo de herramientas para la gestión de la energía; (iv) la implementación de las FNCER; (v) la evaluación de la creación de un observatorio de energía; (vi) el establecimiento de una hoja de ruta para garantizar el despliegue de la infraestructura de medición avanzada; (vii) la implementación de la solución de problemáticas puntuales en materia de transición energética, tales avances no son dísociales con la consolidación del proceso de transición.

Por su parte, el PND 2018-2022 dispone incentivos y habilitadores con el fin de apalancar el de

(i) establecen incentivos para la generación de energía eléctrica con fuentes no convencionales, (ii)

años, e (iii) incluye la exclusión automática del Impuesto al Valor Agregado para la adquisición de pa en materia de eficiencia energética, el artículo 292 de la citada ley, obliga a todas las administracion de las cuales se definirán medidas de eficiencia energética para reducir el consumo energético. Fina agentes comercializadores del Mercado de Energía Mayorista deben provenir de FNCER, por me promover la modernización, competitividad, mejoras en la regulación y vigilancia, la focalización, y adi

En 2021 la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) publicó el Plan de Acción Indicativo - Programa d energética del país. Adicionalmente, este documento presenta los avances alcanzados en la materia h de energía final de 31 % en 2019 a 41,1 % en 2030, así como reducir la intensidad energética del p 1,60 TJ/Miles de millones en 2030. Por último, el PAI introduce las acciones y metas en eficiencia presenta propuestas y medidas de carácter indicativo y no establece estrategias o acciones de obliga

También es importante destacar la Ley 2099 de 2021⁽⁸⁾ que establece lineamientos de política 2014, modificando y ampliando su objetivo. Puntualmente, la ley define el hidrógeno verde y la geot para la identificación y potencialización de proyectos para reducir las emisiones de GEI. Así también, 2014; al tiempo que fortalece el Fenoge ampliando su fuente de recursos y proyectos de financiaci proyectos de FNCER y gestión eficiente de la energía (GEE). En cuanto a geotermia, la ley desarrol Energéticas con el objeto de articular diferentes fuentes de recursos para financiar acciones de me eléctricos y de gas. Por último, la mencionada ley establece incentivos a la movilidad eléctrica y line bajas emisiones.

En 2021 el Ministerio de Minas y Energía publicó la hoja de ruta de la MTE que contiene propue energético. En una primera fase la MTE realizó el análisis de problemáticas y realidades del mercac de la red; (iii) mercado de gas natural; (iv) cobertura de energía y subsidios, y (v) marco institucion cada foco y actualmente el Ministerio de Minas y Energía, así como entidades responsables de la pol de energía más competitivo y eficiente. Sin embargo, esta misión presenta recomendaciones de ca propuestas y proceder a su implementación.

Por último, en 2021 el Ministerio de Minas y Energía publicó Hoja de ruta para el despliegue de la energía eóli recomendaciones en formulación de políticas, planificación, y desarrollo, de proyectos financiables. l después de analizar diferentes factores, entre ellos, ambientales y sociales. De igual forma, presenta implementación de cada uno de los escenarios propuestos. Sin embargo, este documento solo prese energía eólica costa afuera.

Transporte sostenible

Entendiendo los impactos del sector transporte a la calidad del aire, en 2018 el Documento CONPES 3943 Polí ocasionadas por fuentes móviles. Para lograr este fin, la política establece acciones orientadas a n implementar métodos de medición de emisiones, y verificar el cumplimiento de estándares de emisió parque automotor colombiano ascienda al 2,85 %; así también, que el 100 % de los sistemas de trans vehículos diésel cumpliendo el estándar de emisión Euro VI, y reducir en 34 % la evasión de la revisió

Adicionalmente, en 2019 el Documento CONPES 3963 Política para la modernización del sector transporte au toneladas debía disminuir de 18 a 15 años. El programa de modernización del transporte automotor de ascenso tecnológico, esperando mayores eficiencias en términos de costos, tiempos, calidad, confi transporte y logística nacional. No obstante, esta política se concentró únicamente en medidas para GEI en el ámbito urbano en donde el transporte de carga menor a 10,5 toneladas tiene participación.

Asimismo, en 2019 se realizó el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) que de principalmente en establecer el marco regulatorio y de política que asegure la promoción de la mo contribuyan a la mencionada consolidación. Del mismo modo, las acciones buscan establecer los line carreteros, y definir las acciones que permitan el desarrollo de la infraestructura de carga de vehículos cumplimiento a todas las acciones requeridas en materia de movilidad eléctrica y sobre las cuales automotor.

Por otro lado, en materia normativa, la Ley 1955 de 2019 promueve el uso de tecnologías de c

establece el apoyo técnico y financiero para la implementación de sistemas públicos colectivos, estableciendo como requisito para su cofinanciación por parte de la nación la incorporación de energías renovables.

En ese sentido, el pacto IV Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo del PND 2018-2022 establece: (i) la meta de registrar 6.600 vehículos eléctricos en el RUNT para 2022; (ii) el ingreso de vehículos que utilicen energías renovables; (iii) las arancelarias que faciliten el ascenso tecnológico y facilidades de crédito para mejorar prácticas tecnológicas en sectores oficiales y en el parque automotor de buses y camiones, acompañado de la formulación de políticas de transporte carretero, férreo y fluvial, y (iv) la reglamentación y estandarización de factores de calidad del aire y la implementación de la etiqueta de eficiencia energética. Se propone el etiquetado vehicular, el mejoramiento de los Centros de Diagnóstico Automotriz, ajuste de estándares de emisiones contaminantes.

De otra parte, el Pacto VI Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional indica que se revisarán principalmente los componentes de promoción de la renovación del parque automotor en los sistemas cofinanciados por la nación. Asimismo, se promueven las embarcaciones registradas, lo que implica un incremento de 35 % en el transporte de carga y un incremento del 61 %. Así también, dentro de sus lineamientos señala la necesidad de fomentar la implementación de sistemas de transporte público terrestre, marítimo, o fluvial. En particular, se indican la implementación de reglamentos y esquemas de etiquetado vehicular, la definición de estándares de eficiencia energética y la implementación de sistemas de transporte público.

El PND 2018-2022 también avanzó en la definición de instrumentos de política y normativos que aportan a la intermodalidad férrea y fluvial. De manera precisa, el Pacto VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional indica la renovación del parque automotor tanto en la flota de sistemas de transporte público como de carga y la promoción de vehículos limpios. Además, resalta la importancia del uso de modos más sostenibles para el transporte. Sin embargo, frente a sus limitaciones, el instrumento de planeación no incluye dentro de su alcance la promoción de modos de transporte, así como tampoco contempla el ascenso tecnológico en modos diferentes al carretero, tal como el transporte marítimo y fluvial.

Por otro lado, la Ley 1964 de 2019⁽¹¹⁾ promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia. La ley establece el control técnico-mecánico y seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT); además, fomenta el despliegue de vehículos eléctricos. Dentro de sus avances, se han desarrollado incentivos para empresas como gravámenes arancelarios reducidos y exenciones de impuestos finales como descuentos en el SOAT, en la revisión técnico-mecánica, y excepciones al pico y placa. Asimismo, se otorgan incentivos a tecnologías de vehículos eléctricos e híbridos. Sin embargo, se concentró exclusivamente en la promoción de modos de transporte.

A su vez, la Ley 1972 de 2019⁽¹²⁾ estableció las medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes de vehículos de circulación y motocicletas, respectivamente, deberán cumplir los límites fijados, al igual que la verificación de emisiones en la dinámica en el territorio nacional. A pesar de ser un instrumento normativo ambicioso en la reducción de emisiones, la fecha no cumplen los límites permitidos.

De manera similar, el Documento CONPES 3982 Política nacional logística⁽¹³⁾, consigna acciones orientadas a la promoción del transporte de carga. Las acciones se enfocan en aprovechar la capacidad de transporte de grandes volúmenes de carga de los modos de transporte. Sin embargo, esta política no pone en evidencia ahorros en materia energética y reducción de emisiones.

Por otro lado, Colombia también ha avanzado en materia de implementación de medidas para la consolidación del transporte público. Al respecto, el Documento CONPES 3991 Política de movilidad urbana y regional⁽¹⁴⁾ aprobado en 2019 establece la implementación de mecanismos de financiamiento orientados a alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de transporte público y la promoción del transporte privado. Todo lo anterior, con el fin de integrar los conceptos de planeación de transporte como la congestión vehicular, la siniestralidad vial, y la contaminación, a partir de la consideración de la promoción del transporte público y uso racional de transporte motorizado, no incorpora acciones orientadas a la promoción del transporte público.

Por último, la Ley 2169 de 2021⁽¹⁵⁾ establece acciones que permiten acelerar la transición hacia el transporte sostenible. La ley establece acciones orientadas a establecer estándares regulatorios y técnicos para la comercialización y operación de transporte de carga; así como la promoción de instrumentos financieros que incentiven la renovación de vehículos de carga; así como la promoción de instrumentos financieros que incentiven la renovación de vehículos de carga.

Hidrocarburos

En materia de hidrocarburos, varios documentos de política han aportado a la estabilidad fiscal del país, a energética. El Documento CONPES 3190 *Balance y estrategias a seguir para impulsar el plan de masi momento en términos de usuarios, municipios atendidos, y kilómetros de redes de gas tendidas, e también, el documento recomendó adoptar una política estable e integral de precios de los energéti natural en el corto y largo plazo. Sin embargo, pese a los avances se desconoce cuál es el estado d años, centrándose los análisis en el cumplimiento de las metas de cada gobierno.*

Adicionalmente el documento CONPES 3510 *Lineamientos de política para promover la producción soste energética del país.* También establece lineamientos para incrementar la producción sostenible de bioc desarrollo productivo para la ocupación formal del suelo rural; garantizar un desempeño ambiental biocombustibles; sin embargo, el documento no aborda lineamientos para promover el uso alternativo

En 2015, se aprobó un documento CONPES destinado a financiar el programa para el fortalecimiento instituci de decisiones y la transparencia del sector. El Documento CONPES 3839 *Concepto favorable a la naci equivalente en otras monedas, destinado a financiar el programa para el fortalecimiento institucional d la calidad de la información del sector; el empoderamiento de la ciudadanía para mejorar la efectivid otros. A pesar de los avances obtenidos gracias a la iniciativa, a la fecha no se ha realizado un pr información en el sector.*

Por su parte, en materia normativa, en el 2015 el Gobierno nacional efectuó una compilación d reglamentario 1073 de 2015⁽¹⁹⁾. Concretamente, en el mencionado instrumento se compilaron comercialización, de todos los hidrocarburos y sus derivados. Así, el título uno del decreto estableció líquidos; mientras que, el título dos estableció la reglamentación general del sector gas en materia natural comprimido (GNC), así como del abastecimiento del gas licuado del petróleo (GLP).

Así, el Decreto 2251 ⁽²⁰⁾ de 2015 y el Decreto 2345 de 2015⁽²¹⁾ incluyeron en el Decreto Único conceptos de confiabilidad y seguridad de abastecimiento, y el Plan de Abastecimiento de G seguridad del abastecimiento de GLP y se asignó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas importar contemplada en el Plan de Continuidad de Combustibles Líquidos. Asimismo, en materia de abastecimiento y la confiabilidad del servicio de gas natural para un período de diez años, actualizad se establecieron los parámetros y lineamientos para el otorgamiento del incentivo al incremento normativos se evidencian vacíos en materia de disposiciones para el desarrollo de Gas Natural Licua

A través del Pacto VIII *Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, el PND 2018-2022 estableció est de leña y diésel por GLP.* Esta sustitución busca la reducción de emisiones y el logro de mayor eficienc meta de 100.000 usuarios beneficiados con el servicio público domiciliario de gas combustible, a combustible por redes que pase de beneficiar 9.525.597 usuarios a 10.525.597.

Así también, el Pacto IX *Por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansió hidrocarburos, alternativas energéticas, incremento de reservas, y producción de hidrocarburos.* Adicionalr líquidos. Con el despliegue de estas estrategias, el PND ha planteado metas específicas a 2022 enti años de las reservas probadas de crudo en 5,7 años; (iii) mantener una producción promedio diaria probadas de crudo de 1.782 millones de barriles y de 3,8 terapés cúbicos (TPC) de gas y 6.900 k mismo año el pacto establece como meta una disminución en el contenido de azufre en diésel a 10 p

El PND 2018-2022 también propone medidas para reducir los riesgos de suministro de energéticos mediante l IX *Por los recursos minero- energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunida permitan el uso de nuevos energéticos y la implementación entre otros de medición avanzada para promover la mayor participación de energéticos menos contaminantes dentro de un mercado com transporte adicional o complementaria para incorporar los recursos (crudo, gas, combustibles líquidos*

Por otro lado, en 2020 se publicó el Documento CONPES 3990 *Colombia potencia bioceánica sostenible 2030* asociadas a la evaluación del potencial de hidrocarburos (gas y petróleo) costa afuera. Lo anterior, c de las finanzas públicas, y a la generación de nuevos empleos. Sin embargo, el documento no i energética requerida durante el proceso de transición.

El Documento CONPES 4023 Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incl sector de hidrocarburos. Entre estas se destacan el análisis de las modificaciones requeridas en el Fc ejecución de proyectos de ampliación de cobertura (redes y conexiones) de gas. Adicionalmente, e consolidación del conocimiento geo-científico, y la diversificación de la exploración y explotación de procesos de consulta previa y estrategias de relacionamiento social y articulación nación territorio con

Por otro lado, en agosto de 2021 el Gobierno nacional expidió la Ley 2128 de 2021⁽²⁵⁾ con el fir país. Esta ley tuvo como fin contribuir al logro del suministro de gas como eje de la transición en combustible. Así, entre las medidas que se incluyeron en la ley están la ampliación del programa (residuos, por gas combustible; la generación de energía eléctrica a partir de gas combustible; la masi fluvial, y la incorporación de flota terrestre con tecnología a gas en sistemas de Transporte Estratégico

En septiembre de 2021, el Ministerio de Minas y Energía publicó la Hoja de ruta de hidrógeno que trazó el rumbo incluye las perspectivas de oferta y demanda del energético; propone que para 2030 se alcance una de electrólisis para producir hidrógeno verde, con lo que se esperan reducir de 2,5 a 3 megatonelaje cuanto a movilidad sostenible estableció como meta al año 2030, la inclusión de al menos 1.500 veh 1.000 vehículos para transporte de carga pesada, los cuales serán surtidos por el energético a partir c

Minería

La Ley 685 de 2001⁽²⁶⁾ declaró que el desarrollo de las actividades mineras debe realizarse de manera armón Asimismo, la ley relaciona los lineamientos para el buen desarrollo de las operaciones mediante e mencionada norma, presenta debilidades en el contenido normativo de la temporalidad, requerimient abandono de áreas intervenidas por minería, para la prevención de la generación de pasivos ambient

El Documento CONPES 3762 Lineamientos de política para el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional Es importantes para impulsar la minería a gran escala, la producción industrial, y diversificar la matriz er proyectos se resaltan entre otros: (i) Centro del Cesar, explotación de mineral de carbón; (ii) Cerrej Cerro Matoso en el departamento de Córdoba, para explotación de Níquel, y (iv) Buriticá en Antioquia

A su vez en 2018, el Documento CONPES 3934 Política de crecimiento verde planteó las bases para que Co contribuir a mitigar los impactos del cambio climático. Es así como, en la línea de acción veinte del m mineras, para con ello, obtener información que contribuya a la toma de decisiones frente a la reglan documento no contempla líneas específicas que fomenten el monitoreo a los impactos ambientales al

Por su parte la Ley 1955 de 2019, establece lineamientos para tramitar licencias ambientales establecen la obligación de tramitar y obtener una licencia ambiental temporal para la formalización (de la implementación del sistema de cuadrícula en la titulación minera apoyado en el Sistema Integra la fiscalización, seguimiento, y control, de actividades mineras; mientras que el artículo 326 crea nc 2001, con miras a ofrecer herramientas técnicas y jurídicas para la normalización de los pequeños pro

Así también, el PND 2018-2022 da continuidad a los lineamientos sobre el manejo de pasivos ambientales Ambiente y Desarrollo Sostenible la función única de definir los mecanismos e instrumentos técnico productivos e incluye y prioriza el sector minero. Sin embargo, se dejan de lado las herramientas téc por procesos de minería legal o ilegal.

Finalmente, en 2020, el Documento CONPES 4021 Política nacional para el control de la deforestación y la g acciones de deforestación. En este sentido, la línea de acción cinco del citado documento, planteó el a técnica y jurídica a los títulos mineros en temas de fomento enmarcados en procesos de sostenibilidad lograr la carbono neutralidad y fomentar la restauración de áreas intervenidas por la explotación mine

Transversal

La Resolución 40350 de 2021⁽²⁹⁾ del Ministerio de Minas y Energía actualizó el Plan Integral de Gestión del mencionado plan se centra en reducir la vulnerabilidad del país ante el cambio climático y en promove y competitividad de la industria, para alcanzar la carbono neutralidad en el largo plazo. De este m

reducción de 11,2 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) equivalentes (Mt CO₂eq) o su equivalente en 2050. Adicionalmente, habilita medios para articular la política energética con la política climática nacional y atiende las características de la primera fase de la estrategia de largo plazo de carbono que en 2024 se formulen Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Empresarial.

Por su parte, la expedición de la Ley 2169 de 2021⁽³⁰⁾ establece metas y medidas mínimas contribuir a la meta de reducir las emisiones de GEI a nivel nacional en un 51 % para 2030 y llegar a la meta de la Contribución Nacional (NDC). De igual forma, esta Ley establece la obligación a todas las entidades del orden nacional y local. Por otra parte, crea la Comisión de Estudio para la promoción y el desarrollo de los mercados de carbono y el mecanismo requerido para el fortalecimiento de estos mercados.

2.2. Justificación

Colombia tiene importantes oportunidades para garantizar su seguridad energética, y de generar empleo y crecimiento par que avanza en su proceso de transición energética. Los documentos de prospectiva energética muestran que, en el camino a ello, los combustibles fósiles tendrán que jugar un rol importante de manera temporal, tanto de fósiles, y de otra, porque algunas de las tecnologías necesarias para su sustitución, aún se encuentran en desarrollo. La energía hidráulica y FNCER, mientras que en la matriz energética las fuentes fósiles representan el 70 % del uso de energéticos de cero y bajas emisiones. Colombia emite menos del 0,5 % de los GEI del mundo, pero las exportaciones nacionales, y generan miles de empleos. Los cambios en el mercado energético hacen mandatorio dar señales claras sobre las ambiciones a largo plazo y tomar las medidas necesarias para avanzar hacia un escenario de transformación energética.

La transición energética ha sido uno de los ejes centrales en materia de política energética. Muestra de lo anterior, es que en el año 2020 el país ocupó el puesto 25 entre 115 países en el Índice de Energía Limpia. Los esfuerzos persistentes y en los avances obtenidos desde diferentes sectores, como el eléctrico, el de

Los avances en transición energética se pueden identificar en varios sectores, la matriz eléctrica y la disminución de emisiones de GEI. En el sector eléctrico pueden mencionarse: (i) la integración de nuevas tecnologías para la generación de energía eléctrica y energéticos a ser utilizados en diferentes sectores. En cuanto al sector transporte sostenible se ha avanzado, entre otros, en el desarrollo de incentivos para la creación de lineamientos para el despliegue de infraestructura de carga.

Por su parte, en el sector de hidrocarburos se ha avanzado en el desarrollo instrumentos normativos y se ha promovido la formalización de actividades extractivas. En primer lugar, en materia de hidrocarburos y los combustibles líquidos, así como la definición y mejora en la asignación de áreas para exploración y explotación. Los lineamientos técnicos y estrategias para la legalización y formalización de las actividades de extracción de petróleo y gas, que enmarca estrategias de uso de inteligencia artificial y seguimiento de operaciones por medio de instrumentos como los Planes de Gestión Social⁽³¹⁾.

Sin embargo, a pesar de contar con un marco normativo robusto y de haber avanzado en el desarrollo de instrumentos y normativa desarrollada en la materia cuentan con un alcance de corto plazo, por lo que las acciones implementadas de manera muy concreta y sin articularse con otras directrices y lineamientos que se han establecido previamente. Por otra parte, se han desarrollado estudios, hojas de rutas, y propuestas, para avanzar en la transición energética en diferentes sectores económicos; no obstante, la mayoría han sido de carácter indicativo y no de recomendaciones de alcance.

Adicionalmente, las políticas planteadas hasta el momento solo han considerado una parte de la transición energética. Por lo cual es imperativo establecer acciones que permitan complementar y articular la transición energética. El transporte sostenible será importante contemplar la entrada de otro tipo de tecnologías diferentes a las actuales. De manera similar, en cuanto a hidrocarburos, será importante contar con el desarrollo de las reservas de petróleo y gas para fortalecer la incorporación de reservas de forma sostenida y sostenible permitiendo seguir contando con recursos para implementar medidas que viabilicen y aceleren el desarrollo o adopción de nuevas tecnologías y

Al respecto, el gas combustible tiene un rol fundamental en el camino hacia fuentes de energía limpia, al reducir los niveles de material particulado y adicionalmente, se ofrece confiabilidad al sistema energético.

plantas térmicas, en el transporte sostenible (GNC, GNL, Auto GLP, Nauti GLP), y en el uso residencial desincentivan su uso en diferentes segmentos del mercado.

Por estas razones, se requiere una nueva política de transición energética que complemente la fortalezca, y potencialice los avances ya logrados. Esta nueva política aportará a la consolidación de estrategias intersectoriales que fortalecerán los sectores de energía eléctrica, transporte sostenible, hídrico y la innovación asociados a la transición energética, fomentar el desarrollo y crecimiento económico e

Finalmente, la política aquí planteada responde a los compromisos adquiridos en materia de transición energética en el *Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad* sectoriales, la promoción de recursos energéticos distribuidos (DER), la incorporación de FNCER y la *energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades*, se plantean metas para el territorio, la consolidación del conocimiento geocientífico y la promoción del desarrollo y la competitivi

3. DIAGNÓSTICO

A pesar de los grandes logros en la materia, el proceso de transición energética ha avanzado en materia de transición energética, que le han permitido gozar de una seguridad y confiabilidad energética. Los avances incrementarán las eficiencias y fomentarán un crecimiento económico sostenible. No obstante, estos avances en el país debido a su naturaleza de corto y mediano plazo y a la débil articulación entre los sectores que lo

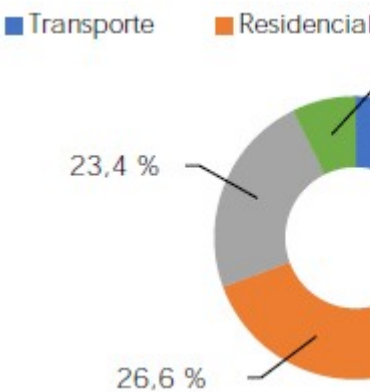
Asimismo, el avance parcial del proceso de transición energética se asocia a cuatro grupos de problemas. Esta sección presenta los ejes problemáticos identificados como causas del problema central de transición energética diagnóstico que se estructuran así: (i) retos para incrementar la seguridad y confiabilidad energética; (iii) escasas medidas para el fomento de la competitividad y el desarrollo económico desde

3.1. Retos para incrementar la seguridad y confiabilidad energética

Este primer eje problemático aborda los retos que enfrenta el país para satisfacer su demanda energética para incrementar la seguridad y confiabilidad energética a partir de las cuales el país puede seguir mejorando su eficiencia en el uso de los recursos energéticos del país; (ii) las brechas en el fortalecimiento y planeación energética para atender la demanda local e incrementar la seguridad energética que soporte la transición hacia un abastecimiento seguro, eficiente, y confiable. A continuación, se abordará cada uno de los citados retos.

3.1.1. Ineficiencia en el uso de recursos energéticos En Colombia el 92,8 % de la energía final consumida es ineficiente de energía. Tal ineficiencia en el consumo puede entenderse en términos de su consumo excesivo de energía, el aire y la salud de la población. En el Gráfico 1. Distribución del consumo de energía final por sector de demanda de energía del país.

Gráfico 1. Distribución del consumo de energía final por sector de demanda de energía del país.



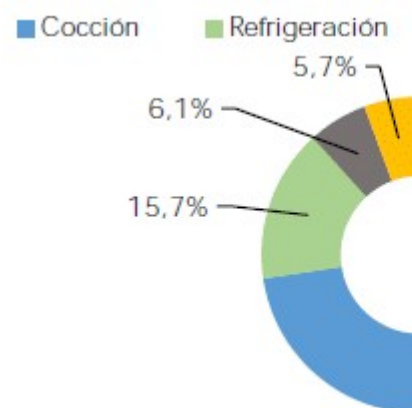
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) con información de la UPME (2021).

En primera instancia, el sector transporte es el que representa una mayor demanda de energía

En este sentido, solamente el 24,3 % de la energía consumida en el sector se convierte en energía útil. Las pérdidas por fugas de gas disponibles podría representar ahorros calculados alrededor de los USD 3.400 millones, siempre y cuando se optimice el uso de la energía. El transporte presenta la mayor contribución de consumo energético del sector con 88 % de participación (carga aérea y transporte que consume el 10 % de tal demanda de energía, y finalmente, los modos férreos, fluvial, y marítimo). Los usos más representativos de energía se relacionan con el transporte: (i) privado interurbano de pasajeros y (ii) transporte público.

Por su parte, en el sector residencial la energía útil es solamente del 20,4 % lo que representa un potencial de ahorro significativo. El uso de electrodomésticos e iluminación de consumo ineficiente de energía. En el Gráfico 2⁽³²⁾ se puede observar que la calefacción y de refrigeración ocupan el 72,61 % y 15,65 %, respectivamente (UPME, 2021). A su vez, se han identificado usos para ello, teniendo en cuenta que, de las 2,9 millones de neveras en el país, el 45 % tiene un etiquetado de eficiencia energética. Se ha identificado que el recambio de una nevera ineficiente por una etiquetada como eficiente energética reduce el consumo en un 66,7 % dependiendo la capacidad de la nevera, y por lo tanto, reducir el valor de la factura del servicio eléctrico en un 15,7 %.

Gráfico 2. Consumo de energía en el sector residencial



Fuente: DNP con información de la UPME (2021).

A pesar de que el sector residencial cuenta con un alto potencial en eficiencia energética, los proyectos de eficiencia energética en el sector público. Así, aunque el país ha implementado programas orientados a lograr la eficiencia energética en el sector público, estos son desarticulados, y de alcance territorial limitado; de modo que, solo una proporción menor de colombianos ha sido beneficiada por el recambio de iluminación, electrodomésticos, y gasodomésticos, con miras a reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia energética.

De manera similar, en el sector industrial la ineficiencia y pérdidas de energía representan el 12 % del consumo final de energía del sector. Puntualmente, 88 % y 12 % del consumo final de energía del sector se convierten en energía útil. Los potenciales de ahorro de eficiencia energética para este sector están asociados principalmente a los usos de calefacción y refrigeración. El potencial de ahorro de eficiencia energética es del 28 %. Sin embargo, el logro de tales consumos óptimos se dificulta por el alto costo de la energía y medidas y estrategias orientadas a conseguir la eficiencia energética.

En esta misma línea, el sector público presenta altos niveles de ineficiencia energética (aproximadamente el 12 % del consumo final de energía del sector). Las edificaciones públicas administrativas, de salud y educación (Banco Mundial y Corpoema-IREES, 2022). Sin embargo, se ha identificado que solo algunas de estas edificaciones han sido sometidas a un diagnóstico de eficiencia energética. Específicamente, se ha identificado que el sector público requiere de inversiones para mejorar la eficiencia energética, entre otros, por un total de 74,3 millones de dólares (Banco Mundial y Corpoema-IREES, 2022). Los equipos y electrodomésticos utilizados por las entidades públicas son ineficientes y algunos han sido reemplazados por los mejores tecnologías disponibles en el mercado.

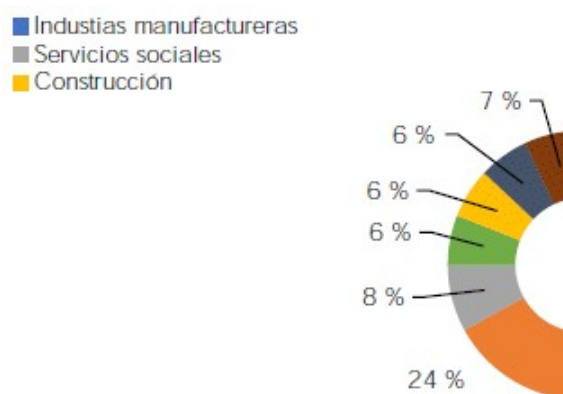
Por otra parte, el país se encuentra atrasado en la implementación de distritos térmicos. En la actualidad, solo se ha implementado el distrito térmico⁽³³⁾ de La Alpujarra, en Medellín. Lo anterior, resulta problemático al considerar que la climatización de los edificios es una de las principales fuentes de consumo energético en el país. Las principales fuentes de consumo energético en el país son: (i) la baja divulgación sobre los beneficios de la eficiencia energética y (ii) la falta de inversión en tecnologías de eficiencia energética.

energética; (iii) el limitado establecimiento de nichos de mercado y casos de negocio, y (iv) la baja pla

De otro lado, la cadena de producción de hidrocarburos se consolida como un consumidor in Internacional de Energía, 2020). Lo anterior, resulta aún más Hace referencia a una red de distribució productos por tuberías a las edificaciones cercanas, con el fin de proporcionales servicios de acond que, de acuerdo con las especialidades de cada proceso, es posible que, tanto la demanda energéti con el caso de utilización de técnicas de recobro secundario mejorado que requieren un mayor co petróleo con mayores viscosidades. Actualmente en las actividades de producción de hidrocarburos s el uso de alternativas de sustitución energética con menores emisiones como el gas o las energías re

Así también, el sector extractivo de minerales es altamente intensivo en consumo de energía, principalme El 67 % de la demanda de energía del sector industrial se concentra en las industrias manufactureras eléctrica del sector industrial por subsectores, que presenta las actividades más demandantes de ene de Cooperación Internacional, 2020). Es importante precisar que el sector minero consume energía l horas del día.

Gráfico 3. Consumo de energía eléct



Fuente: DNP con información de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (2020)

3.1.2. Brechas en el fortalecimiento y planeación de los mercados energéticos

Los sectores asociados a los mercados energéticos, especialmente electricidad e hidrocarburos, efectúa su planeación de mediano y largo plazo. Para el caso del intermitentes centralizados y formas de coordinación de la operación⁽³⁴⁾, así como en la implementación de medidas adecuadas importante al contemplar que estas medidas son las que permitirán solucionar desafíos futuros y potenciales abusos de posiciones dominantes.

Uno de los retos que enfrenta el sector de energía eléctrica en materia de planeación es el anterior reviste especial importancia al considerar que las actividades de control y vigilancia representan intervienen en el mercado. En el caso de la entidad de vigilancia y control, las principales fallencias id ocurrencia de comportamientos inadecuados en los mercados, y la distorsión de precios y tarifas (Min

En el sector de gas natural no hay claridad sobre la división entre actividades competitivas reguladas como el transporte y la distribución. Estas condiciones generan inflexibilidades en el dificultades como falta de aseguramiento del suministro en firme, poca coordinación entre transportes administradas de reparto (Ministerio de Minas y Energía, 2020).

Actualmente el operador de mercado de energía eléctrica se encuentra integrado con la principal su rol se ponga en riesgo. Justamente este fue uno de los retos que se identificó en el foco 5 de la mercado (XM S.A.E.S.P) para asegurar su independencia y solidez, (dado su rol en la operación y fue se puedan presentar situaciones que conlleven a posibles conflictos de intereses en dicho agente.

3.1.3. Disminución de las reservas de gas y de crudo requeridas para atender la demanda local del país, principalmente en gas, han disminuido considerablemente durante la última década.

representa una disminución mayor al 42 % (Agencia Nacional de Hidrocarburos [ANH], 2020). En e menos que los 1.068 Mpcpd registrados en 2019. En consecuencia, la autosuficiencia del país en m asociadas a esta disminución son la caída progresiva en la producción de los principales camp participación histórica de 95 % del suministro del país (Contraloría delegada sector Minas y Energía 2020).

Así también, el país hace una baja utilización de técnicas de recobro mejorado que contribuye su potencial. Según datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, e innovación, el factor de recobro disminución de la actividad exploratoria durante algunos periodos, implica una reducción de las proba en el cual no se celebraron contratos para la producción de gas con la resultante disminución del nive

De manera similar, el sistema energético del país aún no puede asegurar niveles suficiente integrando. Los hidrocarburos aportan el respaldo requerido y aseguran la atención del servicio p impacta negativamente la seguridad, eficiencia, y confiabilidad, que deben caracterizar al suministro p

Así también, las medidas de corto y mediano plazo para incentivar la producción local orientadas a incc producción de hidrocarburos, varias aún tienen un bajo nivel de desarrollo. Como ejemplo de lo ar *Integral* (PPII) en yacimientos no convencionales (YNC) y su posterior aprobación para pasar a una fa las formaciones de La Luna y El Tablazo en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, tendrían un po un 15 % sería gas, lo que implica que, el potencial de gas proveniente de YNC estaría entre 2,2 y producción costa afuera, también conocida como producción *offshore*, cuya oferta entre 2024 y 2028 por día (MPCD) y hasta 400 MPCD.

3.1.4. Insuficiencia de infraestructura de hidrocarburos que garantice el abastecimiento seg distribución de petróleo y derivados, resulta insuficiente para garantizar el abastecimiento seg de que el país cuenta con dos refinerías con capacidad de carga de 250 miles de barriles por día kBP y de 3.749 km de productos refinados (Unidad de Planeación Minero Energética, 2018); una red de 2019 (Promigas, 2020). Los balances de oferta y demanda realizados por la UPME, en los plane resolver. Estos se abordarán en los siguientes párrafos.

En primer lugar, en sus más recientes Planes Indicativos de Abastecimiento la UPME identificó se genera a partir del año 2020, aproximadamente de 2.000 barriles promedio día BPD, situación que oferta en el mercado (UPME, 2019). En cuanto al gas natural, se prevé que el balance entre la c problemas de abastecimiento relacionados con la limitación de la red disponible de transporte del ene corrientes de gas en todo el territorio nacional (UPME, 2020).

Por otro lado, el país no dispone de una solución de confiabilidad que permita ubicar en el inte de crudo liviano en la costa norte. La Refinería de Cartagena tiene una producción excedente d demanda y cumplir con los estándares de calidad de los derivados en el interior y sur del país. Sin e demanda total, lo cual implica un déficit en la oferta (UPME, 2019). De modo similar, la refinería d proveniente de los campos de los llanos y del magdalena medio, importando actualmente desde abastecimiento no se encuentra asegurado, lo que produce desconfianza sobre el logro de un abaste

Por otro lado, la infraestructura de importación y ejecución de los sistemas de transporte y di resulta sumamente problemático, en la medida en que de la infraestructura y sus ampliaciones, de estables y competitivos, especialmente, para el caso de regiones alejadas de los nodos de suministro de asesoramiento orientada a fortalecer técnicamente la planeación de la infraestructura de transporte de cogeneración, y de distritos térmicos locales (Ministerio de Minas y Energía, 2021).

3.2. Insuficientes recursos y estrategias para promover la innovación y conocimiento en transi

Este segundo eje problemático aborda el bajo avance del país en la digitalización, análisis integración de nuevas tecnologías en el sector energético. El eje, identifica y aborda problemát sector energético, así como problemáticas asociadas al capital humano y a inversión en los difere

importante rol que juegan, la información, la innovación, y el conocimiento, como factores esenciales vía, como factores clave en la promoción y desarrollo de la transición energética del país.

3.2.1. Escasos lineamientos y estrategias para promover el desarrollo y uso del hidrógeno a nivel nacional

Aunque Colombia ha estructurado una Hoja de ruta del hidrógeno, esta constituye el único avance en lineamientos se encuentra la tecnología asociada al hidrógeno en el mundo. Dado que este energético tiene que estar basado en energías renovables o se capturan las emisiones de CO2 asociadas a su producción, se cuenta con la versatilidad que puede ser usado como materia prima industrial, combustible, y vector energético, para la descarbonización en aquellas industrias o procesos de difícil electrificación. Así, el avance en la construcción de una cultura de ausencia de desarrollos normativos y de mercado que permitan su implementación oportuna.

3.2.2. Baja oferta de programas de formación de capital humano en las temáticas relacionadas

A pesar de las cifras crecientes de inserción de vehículos eléctricos e híbridos y la adjudicación de licencias, se evidencia la generación de empleos directos e indirectos asociados al desarrollo de este sector necesidades de formación en materia de transporte sostenible para la educación y formación para el empleo, planeación, diseño, y operación, del mercado de transporte sostenible. Si bien, el Servicio Nacional de Aprendizaje, se han asociado para avanzar en programas de formación y capacitación⁽³⁹⁾ en estas temáticas, una industria emergente que espera tener participación en la mayor parte del territorio nacional.

Adicionalmente, la formación de capital humano en nuevas tecnologías, como en el caso de la minería, requiere de exigencias de conocimientos y competencias que actualmente el mercado laboral del país no está en condiciones de cubrir, en nuevas tecnologías por lo que se evidencian brechas en la reubicación de trabajadores desde las industrias tradicionales a las renovables no convencionales (Ministerio de Minas y Energía, 2021).

Por último, se evidencia el déficit en la oferta educativa y formativa del sector minero y el bajo nivel de implementación de prácticas en programas de restauración, recuperación, y alternativas, de usos post cierre de minas cuenta con trece universidades a nivel nacional que imparten programas para la formación de capital humano en temas de minería, geología, recursos minerales, y seguridad minera (Manguerra, 2020), y procesos que conlleven a la recuperación de estas áreas.

3.2.3. Insuficientes herramientas de planeación y difusión de información para los actores territoriales

En ciudades intermedias y pequeñas existen brechas en materia de conocimiento y apropiación de la tecnología desconocen los beneficios económicos, medioambientales, y sociales, derivados de la adopción de tecnologías limpias, reconocimiento, de posibilidades y medios para la financiación del ascenso tecnológico del sector. Si bien, con cero y bajas emisiones, los grandes avances se materializan en grandes ciudades como Bogotá, Medellín, y sistemas de transporte público masivo, alcanzado la cifra de los 6.418 vehículos eléctricos y 24.284 vehículos híbridos en ciudades intermedias, y municipios pequeños (Ministerio de Transporte, 2021).

Así también, los usuarios finales de las nuevas tecnologías poco conocen y aprovechan los beneficios de la transición energética para su correcta operación. A pesar de que las entidades del Gobierno nacional y los gobiernos locales han implementado vehículos eléctricos e híbridos, descuento en impuestos al consumo, en seguros obligatorios y en rebajas de carga, la dispersión de la información relacionada con todos estos avances dificulta la consolidación de los beneficios.

3.2.4. Insuficiencias en la normativa asociada a la gestión de cierres y restauración de áreas impactadas

Dentro de la normativa actual se tienen lineamientos técnicos y jurídicos para la gestión y prevención de riesgos, pero no se garantizan garantías específicas durante esta etapa. Lo anterior resulta problemático en la medida en que, a nivel mundial y en el Caribe (Cepal), el país no cuenta con un inventario actualizado que identifique las zonas que requieren intervención regulatoria con enfoque preventivo y correctivo, mecanismos de financiamiento estables, y espacios para la recuperación. Al respecto, en 2015 se identificaron 449 Áreas mineras en estado de abandono (Ame) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). Así también, ese mismo año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reportó 522 Áreas

3.2.5. Bajo desarrollo de iniciativas e investigación para implementar nuevas tecnologías en el

Existe un bajo nivel de desarrollo de iniciativas e inversión en uso de nuevas tecnologías

Concretamente, hay un bajo uso de tecnologías como, por ejemplo, la de captura, uso, y almacenamiento a partir de geotermia, y escasa investigación de producción de gas asociada a mantos de carbón y anterior, resulta problemático en la medida en que el bajo desarrollo de las actividades descritas difícilmente pueda intervenir como aliado de la transición, mediante el uso de tecnologías que combinen la electricidad con el uso de biocombustibles, y el análisis de sus usos alternativos (Gobierno de Colombia, 2019). Además, la falta de investigación y desarrollo de las tecnologías descritas.

Por su parte, se identifica que existe baja participación en innovación, conocimiento e investigación

han conformado grupos de trabajo o programas de investigación en esta área, y que según el repaso de ochenta currículos de investigadores asociados a estas temáticas al haber identificado su gran potencial, la mayoría de investigaciones son informales y discontinuas, condición que limita su alcance en términos de la forma de desarrollo del sector transporte.

Por otro lado, el uso de biocombustibles alternativos es limitado.

Los biocombustibles más utilizados con las emisiones de GEI y de material particulado que afectan la calidad del aire, son etanol y biodiesel. Según el Plan Nacional de Biocombustibles (2018), estos energéticos ahorran entre el 74 % y el 100 % de las emisiones de CO₂ en la combustión en el motor, lo que implica una tasa de ahorro anual de emisiones equivalente a 2,5 millones de toneladas de CO₂ por regiones, contribuyendo a la generación de empleo y desarrollo rural. Sin embargo, el desarrollo de alcohol carburante y biodiesel, ha sido autorizado dadas las restricciones en la oferta.

Asimismo, existe poco estudio y evaluación sobre usos alternativos y nuevas oportunidades de biocombustibles sostenibles del país a partir de la incursión en nuevos segmentos y sectores económicos

Los recursos disponibles, como la biomasa residual o de origen agroindustrial (Gobierno de Colombia, 2019), y sus potenciales, se ha calculado una producción teórica de biogás de más de 3.300 millones de metros cúbicos al año, a costos competitivos a partir de recursos como biomasa animal (porcino y bovino). Al respecto, el costo de inversión por millones de unidades térmicas británicas MMBTU es comparable al de la energía solar (Universidad Nacional de Colombia, 2018). De la misma manera, Colombia cuenta en la actualidad, con una gran capacidad de generación de energía (Gobierno de Colombia, 2019) que no están siendo aprovechados.

Por otra parte, el desarrollo y aprovechamiento del potencial geotérmico del país es incipiente

El aprovechamiento de manera sostenible, el país cuenta con una localización geográfica y una geología favorable. Aún más, el Servicio Geológico Colombiano ha estimado este potencial en 138.60 Exa Joules (Universidad Nacional de Colombia, 2018). El recurso aún es muy limitado en el país, a corte de 2022 solo existen cuatro proyectos relacionados con la geotermia en Casanare, respectivamente. Así también, existen dos proyectos piloto adicionales relacionados con el uso de la geotermia.

Colombia carece de una política energética para promover el desarrollo de la energía nuclear.

La falta de competencia para adoptar la política nacional en materia de energía nuclear y materiales radioactivos es una limitación para esta tecnología. Así también, es importante tener en cuenta que la Ley 1715 de 2014 define a la Fuente de Energía Nuclear no se han desarrollado ni promovido estrategias para promover proyectos relacionados con esta tecnología, oportunidades que esta fuente ofrece para incrementar la seguridad y confiabilidad del sistema energético.

Por otra parte, es importante resaltar que no se ha definido áreas marítimas específicas para el desarrollo de la energía eólica

La ruta para el despliegue de la energía eólica costa afuera, en la cual se recomienda que se definan áreas protegidas nacionales e internacionales, hasta el momento, esta definición no ha avanzado.

3.3. Escasas medidas para el fomento de la competitividad y el desarrollo económico desde el

Este eje problemático analiza las problemáticas que enfrenta el sector minero energético para

importante, en la medida en que el sector se ha consolidado como uno de los motores económicos del país, la competitividad y el desarrollo económico colombiano en un panorama de sostenibilidad ambiental.

3.3.1. Brechas en la universalización del servicio de energía eléctrica

En materia de cobertura del servicio de energía eléctrica, cerca del 3,55 % de viviendas en Colombia de 14,93 millones de usuarios (UPME, 2019) que representó una cobertura de 96,5 % de hogares, e pesar de estar cerca de completar el 100 % de cobertura, brindar el servicio de energía eléctrica a p se ha convertido en un reto. Se estima que un 51 % del territorio nacional constituye Zonas No In pequeños proveedores en las ZNI, que proporcionan electricidad para sí mismos o para núcleos de p Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) (2020). Parte de las dificultades para información. Actualmente se desconoce la ubicación exacta de los usuarios sin servicio, así como el servicio. Esto a la vez dificulta la estructuración de proyectos y la inversión del sector privada⁽⁴⁵⁾.

En algunas localidades de las ZNI se encuentra que el promedio de prestación del servicio de bienestar de la población en las ZNI, en términos sociales, productivos, y económicos, y, esto a su vez en su Informe sobre la prestación del servicio de energía eléctrica en ZNI (SSPD, 2020) analiza el c servicio técnico, y servicio comercial; concluyendo que la calidad del servicio de energía eléctrica v horas en la prestación del servicio de energía eléctrica en las distintas ZNI, que puede variar desde : Tabla 1 muestra el comportamiento de los indicadores de calidad en Amazonas y San Andrés y Provi

Tabla 1. Indicador de calidad en Áreas

Localidad
ASE Amazonia
ASE San Andrés y Providencia

Fuente: SSPD (2021)

Por otro lado, en el modelo de libre competencia existen rezagos aún mayores en la prestación servicios en estos territorios. En la Tabla 2. Indicador de calidad en áreas de libre competencia (H de prestación del servicio de 6 y 5 horas, como en el caso de Zona Pacífico Sur y la Zona, Norte resp

Tabla 2. Indicador de calidad en áreas

Localidad
Zona Amazonia
Zona Orinoquia
Zona Pacífico Norte
Zona Pacífico Sur
Zona Norte
Localidades sin telemetría

Fuente: SSPD (2021).

3.3.2. Ineficiencia en la prestación del servicio de alumbrado público

La información relacionada con la prestación del servicio de alumbrado público⁽⁴⁸⁾ se encuentra dispersión que caracteriza a la información disponible relacionada con la prestación del servicio de al y administrativos, de la prestación del servicio en diferentes territorios. Asimismo, el reporte de la in información de alumbrado público del anexo general del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumb el 15 % de esos municipios cuentan con un interventor. Esta situación dificulta la recolección de info ausencia de información relacionada con el seguimiento a la prestación del servicio de alumbrado pút

Finalmente, en cuanto a inversión y gastos de Administración, Operación, y Mantenimiento (A gran variación de los gastos de AOM que van desde los cinco mil pesos hasta un millón quinient

estimación de cobertura y calidad del servicio prestado está sujeta al criterio de cada prestador y no que los municipios no exijan o midan la cobertura y calidad del servicio que les es prestado. De manera discrecional el número de luminarias y tecnologías a implementar en sus territorios, ocasionando una

3.3.3. Insuficiencia en el despliegue de infraestructura de digitalización, fiscalización, e información

Las redes inteligentes⁽⁴⁹⁾ son una de las bases para el desarrollo de la transición energética, masiva. Se ha identificado la necesidad del espectro radioeléctrico para equipos que se emplean en almacenamiento, la movilidad eléctrica. Asimismo, en cuanto a equipos de medición avanzada interconectados con un 75% de usuarios del servicio de energía eléctrica conectados en un mercado de comercio actualmente asignado.

Existe un bajo nivel de implementación e integración de tecnologías a lo largo de toda la cadena de desarrollo tecnológico de actividades de automatización, gestión de procesos de negocio, telemetría industrial, así como el acceso y la integración de estas, el sector tiene una baja cobertura de estas tecnologías. La existencia de un alto nivel de diversidad y asimetría en bases de datos, sistemas de comunicación, disponibilidad de facilidades de transmisión de datos o acceso a redes en algunas zonas apartadas del territorio en donde pueden producirse volúmenes de hidrocarburos, pero en niveles que no soportan la

Adicionalmente, tanto el Ministerio de Minas y Energía como sus entidades adscritas poseen CONPES 839 identificó que dentro del sector existen trámites que son poco óptimos dado que no se involucran entidades del subsector de hidrocarburos, los agentes y empresas que lo integran, y los usuarios de los servicios implicaron, aún persisten brechas en este sentido. Lo anterior, resulta problemático en la medida en que a lo largo de las actividades de las cadenas de exploración, producción, transporte, y comercialización, de

Así también, existe un bajo nivel de interoperabilidad, disponibilidad, seguridad y privacidad, e pesar de los avances logrados en la implementación de soluciones de información, la ANH tiene muchos sistemas que están desactualizados, mientras que otros, tienen una baja cobertura. Otros procesos como el de acceso a la información, transparencia, confidencialidad, así como la privacidad, trazabilidad y seguridad de la información. Asimismo, las bases de datos que maneja cada sistema, como es el caso de la información de producción de hidrocarburos

Por su parte el sector minero presenta rezagos importantes en la digitalización de expedientes generado reprocesos en la revisión documental y las visitas de fiscalización integral, dificultando así, el trabajo de la autoridad minera. Por su parte los procesos para viabilizar las solicitudes de los titulares mineros resultan lentos, lo que posibilita que los ingresos que genera este sector económico al país y las regiones no se distribuyan equitativamente. La informalidad del sector, dada la dependencia económica de los habitantes de regiones productoras de

De manera similar, la baja incorporación de tecnologías que facilitan el monitoreo, optimización, y encriptación en el caso de tecnologías que facilitan el monitoreo de las producciones mineras en explotaciones a cielo abierto, como el Registro Único de Comercializadores de Minerales, y de tecnologías que permiten encriptar datos, genera una problemática en la medida en que ralentiza el desarrollo de análisis detallados de las producciones de los titulares mineros que los venden.

Por último, se resaltan los altos índices de accidentalidad minera con los que cuenta el país. En el año 2020, 171 personas perdieron la vida en el sector minero nacional, teniendo como principales causas

3.3.4. Baja participación de la industria nacional de transporte de carga y bajas emisiones Las emisiones han disminuido en cerca de un 50 % en la última década, desincentivando la materia de Impuestos y Aduanas Nacionales en relación con la importación de vehículos autopartes y accesorios en el año 2021. El crecimiento de mercados internacionales, acompañado de incentivos a la importación de partes de producción nacional podría pasar de 21 % en 2009 a 9 % en 2018, mientras que la venta de vehículos (La República, 2021).

3.3.5. Baja inversión nacional en exploración de minerales estratégicos para la transición energética

Entre 2012 y 2019 la inversión en exploración minera en Colombia disminuyó 75 %. Cabe resaltar

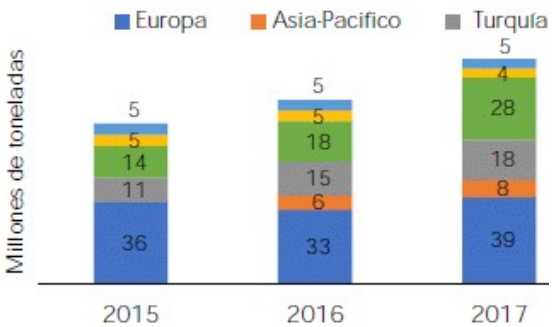
seguido por materiales de construcción con una participación de 38 %; carbón con 4 %, y otros minerales. Las inversiones en exploración minera conllevan a un bajo conocimiento del potencial geológico del territorio, como el cobre, níquel, platino, y oro. Lo anterior, conlleva al retraso de la puesta en marcha de proyectos de inversión que contribuya al desarrollo económico y social de las regiones productoras del país.

3.3.6. Dependencia económica de la producción de carbón y escasos lineamientos para la diversificación

Las exportaciones de Colombia dependen en gran medida del carbón⁽⁵¹⁾ por lo que los ingresos están grandemente expuestos a choques en los mercados internacionales. De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, los ingresos por regalías durante 2019 (UPME, 2022); aportó 1,8 % al Producto Interno Bruto (PIB) nacional (2020). Es importante resaltar que el país cuenta con recursos carboníferos⁽⁵²⁾ estimados para los próximos años por las reservas mundiales (British Petroleum, 2020). En este sentido, la debilidad de los procesos de producción y comercialización interfiere negativamente con la producción del mineral, y por esa vía, con la sostenibilidad de las actividades extractivas.

Por otro lado, a pesar de su importancia económica y energética, el carbón térmico implica una transición hacia energías renovables. Existen metas de reducción de emisiones de carbono a nivel mundial relacionados con la necesidad de desincentivar el uso del carbón para dar paso a nuevos energéticos. En este sentido, las exportaciones han reducido, implicando una disminución de los ingresos nacionales y territoriales por concepto de exportación. Gráfico 4. Cifras de exportación de carbón térmico, a partir del cual puede concluirse que la participación ha ido cayendo del 51 % en 2015 a 9 % en 2020.

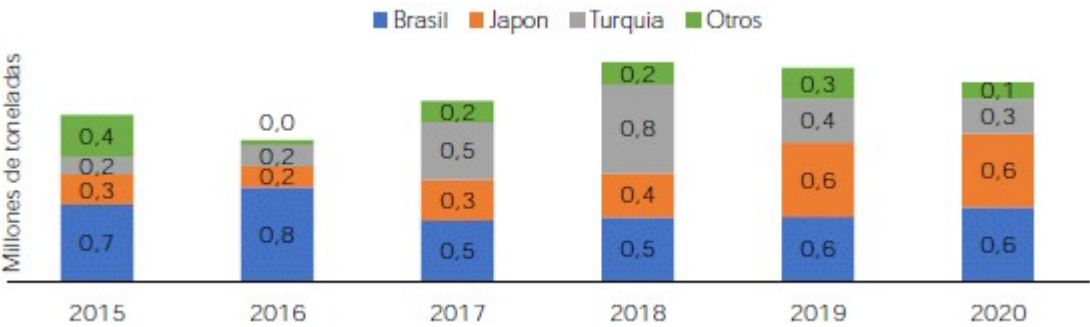
Gráfico 4. Cifras de exportación de carbón térmico



Fuente: DNP con información del Ministerio de Minas y Energía (2022)

Por su parte el carbón metalúrgico producido en departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Meta, requiere de un transporte intermodal que se le asocia. Este transporte intermodal de carga traslada el carbón metalúrgico desde los puertos de exportación. Teniendo en cuenta lo anterior en el Gráfico 5 puede observarse cómo las exportaciones de carbón metalúrgico se han diversificado, pasando de ser casi exclusivamente para Turquía, que representaban el 92 % de los demandantes del mineral en 2020. La infraestructura de transporte cuenta el potencial de demanda de mercados emergentes como los del sudeste asiático.

Gráfico 5. Cifras de exportación de carbón metalúrgico



Fuente: DNP con información del Ministerio de Minas y Energía (2022).

Finalmente, es importante resaltar que los departamentos donde está concentrada la producción de actividades. La dependencia identificada es tal, que la producción de este tipo de carbón representa el 76,4 % del total de la producción nacional (Ministerio de Minas y Energía, 2022). La problemática descrita anteriormente se agudiza al contemplar la inexistencia de regiones con el fin de fortalecerlas frente a cambios en los mercados propios del proceso de transición energética.

3.3.7. Escasos lineamientos para fomentar el desarrollo social en transición energética

Aunque existen esfuerzos por fomentar el desarrollo social en Colombia, actualmente el proceso se centra directamente al proceso de transición energética. Aunque el sector privado y la sociedad civil muestran resistencia al cambio, en la medida en que se ha identificado cierta renuencia para adoptar una implementación de los conceptos de transición energética, gracias a su difusión en lenguaje técnico, que promueve la divulgación, e intercambio de saberes y posturas, que permitan a las comunidades y demás actores comprender su alcance, y (iii) débil entendimiento y respeto por parte de los promotores de proyectos de transición energética se ha caracterizado por contar con una participación masculina mayoritaria del 76,4 % frente al 23,6 %.

3.4. Altas emisiones de GEI asociadas al sistema energético del país

Este último eje problemático aborda y analiza las problemáticas que enfrenta el sector energético para reconocer las falencias que impiden la consolidación del proceso de transición energética del país, en términos de las emisiones de GEI, que minimiza sus impactos negativos sobre el medio ambiente, y garantiza la calidad de vida de la población.

3.4.1. Débil definición de alternativas de financiación, parámetros técnicos, y lineamientos de diferentes segmentos y modos de transporte En el sector transporte el 96 % del consumo energético del sector es responsable del 12,5 % de las emisiones GEI que repercuten directamente en la contaminación del medio ambiente y la salud de la población. Justamente, en 2015 se registraron 8.052 muertes relacionadas con la calidad del aire (Ministerio de Transporte, 2021).

Aunado a lo anterior, la escasa financiación disponible para la operación de sistemas de transporte público y tecnologías vehiculares. Esto se evidencia en el grado de emisiones de GEI y de material particulado para la construcción de los sistemas de transporte público, del acompañamiento técnico, y el fortalecimiento institucional. Según lo establecido en el Documento CONPES 3991 los ingresos percibidos vía tarifa no son suficientes para alcanzar las demandas proyectadas, y si bien la política mencionada, contempla acciones para mejorar el transporte de calidad y para adquirir flota más limpia en su operación.

Por otro lado, actualmente el acceso de los usuarios finales a las estaciones de carga de vehículos eléctricos (Electromaps, s.f.), que han aumentado la confiabilidad en este tipo de tecnología. Sin embargo, el usuario final de ese tipo de vehículos, no han sido suficientes para garantizar una correcta interacción en las estaciones de carga de vehículos eléctricos.

Adicionalmente, la conversión de vehículos con motores de combustión interna a motores eléctricos requiere de una regulación técnica y legal. Con el ánimo de avanzar hacia la inserción de vehículos eléctricos en el mercado, se han iniciado actividades de conversión de vehículos con motores de combustión interna a vehículos a motores eléctricos, sin embargo, estas actividades se desarrollan sin cumplir con los parámetros técnicos y de seguridad instituidos, pues no existen.

Por otra parte, más del 80 % de la carga del país es movilizada por modo carretero, lo que, asociado a la exportación. Concretamente, tal y como lo ratifica el Documento CONPES 3982 aproximadamente el 80 % en costos logísticos como porcentaje de las ventas, cuando en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) según el reporte de la universidad de Los Andes de información derivada del RUNT para el año 2020, el 56 % de la carga se mueve por vía aérea, el 34 % por vía marítima y el 10 % por vía terrestre, dentro de los vehículos diésel, el 56 % son vehículos diésel (Ministerio de Transportes, 2021).

La alta prevalencia de camiones con estándares pre-Euro en Colombia es uno de los factores que limitan la competitividad del sector. Pese a los avances que ha tenido el programa de modernización del transporte automotor, la mayoría de los camiones en Colombia son de tipo pre-Euro (Ministerio de Transportes, 2021).

parque sigue oscilando en los 17 años, duplicando el promedio de países OCDE de 8 años, y con cifra programada en el mencionado CONPES para 2022 de 20.000 vehículos desintegrados. A pesar de la existencia de herramientas que simulen la reducción de emisiones en función de cambio modal, eficiencias o cambios en emisiones en modos más competitivos en transporte como el férreo y el fluvial.

Al respecto, de acuerdo con el Documento CONPES 3982, la mayor parte de la flota fluvial, tecnologías de altos grados de emisión de GEI. A pesar de que el modo de transporte fluvial representa el que tiene la mayor capacidad para movilizar carga por unidad de fuerza respecto a los modos aéreo, en la promoción de este modo de transporte, que por el contrario, se caracteriza por su desactualización, las tecnologías actualmente disponibles son ineficientes en los términos descritos.

De otro lado, en términos legales resulta poco claro cuáles son los niveles de emisiones contaminantes permitidos. genera externalidades negativas como la afectación de la calidad del aire, que repercute directamente en la salud pública mundial, para el caso colombiano, la *Guía de gestión ambiental subsector férreo* emitida por el Ministerio de Ambiente y Ordenamiento territorial se generan por la combustión incompleta de los hidrocarburos utilizados en los motores de los buques. Sobre las emisiones máximas permitidas, al no estar definidas a nivel normativo, se traduce en que para el transporte fluvial.

Por su parte, el transporte aéreo en Colombia representa el 10 % del total del consumo energético del país. CO₂ debidas a la quema de combustibles en la aviación se encuentran en el orden de 1,8 millones de toneladas al año. En el transporte en el país, cifra significativa frente a su participación modal, que solo llega a movilizar el 1,5 % del total de pasajeros. Los progresos en materia de adopción de políticas y compromisos ambientales en el sector aéreo⁽⁵⁵⁾, y los resultados obtenidos resultan insuficientes al encontrarse desarticuladas en torno al logro del ascenso tecnológico del modo de transporte derivadas de este modo de transporte.

3.4.2. Débil posicionamiento y desarrollo estratégico del gas como combustible de transición y energía limpia

Aunque el gas combustible es una alternativa con potencial para aportar al desarrollo de un país más sostenible, es masivo en todos los sectores productivos que podrían usarlo. Las ventajas en cuanto a la reducción de emisiones de gas, lo convierten en un aliado para alcanzar el cumplimiento de las metas en materia ambiental, como la reducción del 40 % en las emisiones de carbono negro de 2014 (Comisión Intersectorial de Cambio Climático y Transición Energética). Sin embargo, la confiabilidad en el sistema energético nacional. Sin embargo, el combustible enfrenta dificultades por su alto costo de consumo (excepto cuando se trata de materia prima) debido a las inflexibilidades que le impone la regulación.

Por lo anterior, se puede afirmar que el gas se transa en un mercado rígido. Esto se debe a que la oferta es limitada, situación que además de imposibilitar la creación de demanda adicional en cualquier momento, como así como de incapacidad de transporte. Justamente por ello, es que la mayor parte de la demanda de gas se genera en Bogotá. Así, estas decisiones no parten de la escasez del energético si no de la imposibilidad financiera de acceder al mismo (Comisión Intersectorial de Cambio Climático y Transición Energética, 2020).

Finalmente, la planeación de infraestructura de transporte y confiabilidad de gas combustible. desarrollo del sistema de transporte e infraestructura asociada al gas combustible, el modelo regulatorio que obliga a los consumidores y productores acuerden un compromiso a largo plazo, sin embargo, esto no se materializa. Se han hecho con criterios de corto plazo, o como respuesta de requerimientos coyunturales planteados (Comisión Intersectorial de Cambio Climático y Transición Energética, 2020).

3.4.3. Alta utilización de la leña como energético primario en regiones rurales

Actualmente, el 10,74 % de hogares en Colombia cocinan con leña y otros combustibles sólidos, lo que genera una gran exposición de la población al material particulado. De acuerdo con un estudio de la UPME en el 2019, el uso de leña es el producto de la combustión incompleta e ineficiente de esta biomasa. Los principales afectados son los habitantes de zonas rurales. El uso del combustible (UPME, 2019).

De otra parte, la leña representa el energético con mayor demanda en el sector urbano rural (7 millones de toneladas). últimos fenómenos a su vez representan entre el 2 % y 20 %, respectivamente, de las emisiones de CO₂ y GEI y en una de las causas asociadas al cambio climático.

Así también, los fogones abiertos que utilizan leña y son empleados en el sector rural y urbano alrededor del 10 % (UPME, 2019). Esto resulta problemático en la medida en que implica un mayor impacto negativamente la calidad del aire, mayor deforestación, y aumentos en el ritmo de degradación de bosques.

3.4.4. Baja implementación de lineamientos y estrategias para el aseguramiento y calidad de combustibles

Aunque el país tiene establecida una hoja de ruta para la mejora en la calidad de los combustibles y biocombustibles. Lo anterior, en parte, gracias a la inexistencia de un mecanismo que respalde el cumplimiento, verificación, y control, de las metas establecidas en este aspecto. El bajo control de los contaminantes y elementos nocivos para la calidad del aire, que, impactan negativamente la salud humana.

Así también, el diésel, la gasolina, y sus mezclas, aún no alcanzan los niveles sostenidos generalmente en el medio ambiente, por lo que no se consideran de bajas emisiones. Para considerar a la gasolina y el diésel para transporte, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 40177 de 2020⁽⁵⁷⁾ emitida conjuntamente por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, el azufre máximo debe ser de 50 ppm hasta diciembre de 2030; a partir de esa fecha, de máximo 10 ppm. A pesar de tener una hoja de ruta para la mejora gradual y alcanzar esa meta en las fechas establecidas, el país no permite tener información acerca del avance y puntos de mejora en la senda definida.

Por otro lado, falta claridad sobre los parámetros de calidad que debe cumplir el GLP utilizado para habilitar el uso del GLP en medios de transporte terrestres y fluviales, considerando, entre otros, el contenido de partículas en 81% frente a la gasolina (Ministerio de Minas y Energía, 2020); asimismo, la Norma Técnica de GLP define cuáles de estos parámetros deben aplicar para el caso del Auto GLP y Nauti GLP.

3.4.5. Alto grado de emisiones y generación de residuos asociados al transporte sostenible

Las actividades de recolección y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

entre los cuales se encuentran las baterías de vehículos eléctricos, así como las pilas de botón. En Colombia desde 2017 existen lineamientos de política sobre la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para importadores, ensambladores, o manufactureros, para que asuman cierto grado de responsabilidad ambiental. Sin embargo, los normativos que reglamenten los sistemas de recolección y gestión de este tipo de residuos. Esto hace que los RAEE, se gestionen incorrectamente y causen desechos que pueden ser aprovechados para seguir generando contaminación.

3.4.6. Insuficientes herramientas de planeación y regulación para la implementación de buenas prácticas

La industria minera es una de las mayores productoras de residuos. En 2017, en el mundo se produjeron un promedio 3,8 millones de toneladas de relaves. Por continentes, Asia es el mayor productor de la industria minera con el 14,1 %; Europa con una representación del 8,5 %; Latinoamérica con el 6,9 %; Oceanía con el 4,1 %. Entre los países, China, Australia, Rusia, Estados Unidos, Canadá e Indonesia. De esta producción minera se generan grandes volúmenes de relaves en el país puede ser similar, guardadas las proporciones, a las cifras anteriormente descritas. Las operaciones mineras en subsectores como el carbón, esmeralda, ferroníquel, materiales de construcción, entre otros, requieren estrategias de reaprovechamiento de estos.

Por otra parte, en el país los procesos de beneficio en los que se separa el mineral de interés de los otros minerales como tierras raras, plata, platino, cobre, entre otros. Lo anterior, al considerar que los residuos de las minas de oro o níquel tienen grandes posibilidades de reúso, de acuerdo con el tipo de mineral que se extrae.

El reciclaje y el reprocesamiento. Alrededor del mundo se han implementado tecnologías de recuperación de metales preciosos. La tecnología e innovación en el sector ha dejado de lado las potencialidades que presentan estos residuos. Se debe considerar que estas estrategias resultan alternativas para la solución de la problemática ambiental que genera la minería.

4. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA

4.1. Objetivo general

Consolidar el proceso de transición energética del país a través de la formulación e implementación de políticas energéticas, tecnológicas, ambientales y sociales del país con el fin de avanzar hacia su transformación energética.

4.2. Objetivos específicos

OE 1. Definir y ejecutar estrategias y acciones para incrementar la seguridad y confiabilidad en el sistema eléctrico nacional.

OE 2. Establecer y desarrollar estrategias y acciones para mejorar el conocimiento y la innovación acerca de nuevas tecnologías más eficientes y limpias.

OE 3. Definir y llevar a cabo acciones, lineamientos, e instrumentos, orientados al desarrollo y crecimiento de actividades económicas del sector energético y generar nuevos ingresos, modelos de negocio, y bienestar.

OE 4. Desarrollar un sistema energético que contribuya a disminuir las emisiones de GEI para reducir las emisiones.

4.3. Plan de acción

Para el cumplimiento del objetivo general de la presente política, se establecieron cuatro objetivos específicos por parte de diferentes entidades del nivel nacional involucradas en este documento. El detalle de las entidades responsables, los períodos de ejecución, las metas, así como los recursos necesarios y disponibles se detallan en el anexo 1.

4.3.1. Estrategia para incrementar la seguridad y confiabilidad energética

Línea de acción 1. Promoción e incremento de la eficiencia energética

El Ministerio de Minas y Energía emitirá la reglamentación técnica para implementar la obligación de los espacios de trabajo con los diferentes subsectores industriales y realizará una evaluación de los mecanismos de implementación. Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía expedirá el acto administrativo mediante el cual se dará lugar a la implementación de estas medidas entre el segundo semestre del 2022 y 2024. Este primer paso, dará lugar a información sobre la energía y medidas de eficiencia energética.

El DNP desarrollará un plan de acción que identifique buenas prácticas de operación para el sector industrial que permitirá identificar medidas específicas de GEE en dos subsectores industriales que serán priorizadas para apoyar la implementación de estas medidas a través de un proyecto piloto. Esta acción se desarrollará entre el 2022 y 2024.

El Ministerio de Minas y Energía realizará una actualización del Retiq para incluir nuevos equipos y electrodomésticos que utilicen tecnologías más eficientes energéticamente. Esta actualización tendrá entre sus insumos las condiciones de implementación de las tecnologías más eficientes energéticamente entre el 2022 y 2024. El Ministerio de Minas y Energía actualizará la información del reglamento técnico en relación con los electrodomésticos que el ministerio considere pertinente. Esta acción que se llevará a cabo e implementará entre el 2022 y 2024.

El Ministerio de Minas y Energía establecerá lineamientos para formular e implementar Planes de Acción para la eficiencia energética dentro del marco de la resolución 40350 de 2021 del Ministerio de Minas y Energía, que contemplen componentes de implementación de las medidas de eficiencia energética.

Adicionalmente, el Fenogre **evaluará y creará líneas de financiación para promover proyectos de inversión** para promover la transición energética y la movilidad eléctrica y tendrá lugar entre el 2022 y 2024.

El Fenogre, con acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía y el DNP, **implementará medidas de eficiencia energética y elaborará un plan nacional para la adopción e implementación de medidas y estándares de eficiencia energética** entre el 2022 y 2024 y permitirá adquirir experiencia en la implementación de medidas de GEE en edificaciones públicas a nivel nacional.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible evaluará estrategias para la integración de la información de la realización de un estudio de los escenarios de referencia y de reducción del consumo energético y se implementarán las recomendaciones. Esta acción se llevará a cabo entre el 2022 y 2024.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible promoverá la integración de los requerimientos para la implementación de las medidas de eficiencia energética.

edificaciones públicas nacionales y territoriales. Para esto se desarrollarán capacitaciones y ses entre las partes interesadas. Esta acción se llevará a cabo entre el segundo semestre del 2022 y el 20

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible especificará los estándares mínimos ambie identificarán y definirán estándares mínimos ambientales y de eficiencia energética y se consultará territorial. Esta acción se llevará a cabo entre el segundo semestre del 2023 y el 2025.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá nichos de mercado estratégicos a cabo entre el segundo semestre del 2022 y el 2027, y se tiene como propósito el desarrollo de caso

El Ministerio de Minas y Energía, en colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Térmicas en Colombia (RETSIT) desarrollado y adoptado por el Ministerio de Minas y Energía e

En el 2023 la ANH, en compañía del Ministerio de Minas y Energía, promoverán y asegurarán li eficiencia energética en las actividades asociadas a los contratos de exploración y producción

Con el fin de incentivar la generación con fuentes alternativas de energía y fomentar estrategias que a **ANH y el Ministerio de Minas y Energía en el año 2023 promoverán desde el marco normativo de** generación aislada y autogeneración con FNCER. El desarrollo del marco normativo permitirá definir

En el 2023 **el Ministerio de Minas y Energía, Identificará y promoverá actividades de electrificac** Esto estará alineado con los compromisos adquiridos en los acuerdos internacionales, con el objetiv eficiencia energética nacional y contribuirán al desarrollo y actualización tecnológica del sector. Siend

Línea de acción 2. Fortalecimiento de la planeación de los mercados energéticos

La CREG evaluará las reglas para determinar la categoría de un usuario como regulado o n eléctricos, distritos térmicos y estaciones de gas natural vehicular. Esta acción se desarrollará en

La CREG analizará las distintas formas de organización de la industria y esquemas de integrac Esta acción, que se realizará entre el 2023 y el 2025, tiene como propósito estimar modificaciones i integración de microrredes, prosumidores⁽⁵⁹⁾ y agrupaciones de usuarios e incluir al agregador de rec

La CREG analizará las distintas formas de organización de la industria y esquemas de integrac acción, que se realizará entre el 2025 y el 2026, tiene como propósito estimar modificaciones al r sistema.

El Ministerio de Minas y Energías realizará un estudio con el fin de identificar alternativas para cabo entre el 2023 y 2025.

Línea de acción 3. Implementación de iniciativas para la incorporación sostenida de reservas d

En primer lugar, con el propósito de avanzar y promover el desarrollo de proyectos de exploración y **realizará la evaluación de alternativas que permitan establecer incentivos para la exploración y producción de**

En segundo lugar, se busca incentivar el desarrollo de proyectos de recobro mejorado para lo cual e **formulación de criterios técnicos y operacionales para su obtención, aplicables en contrat** demuestren incrementos de producción sostenidos sobre los promedios históricos anuales an

En tercer lugar y en el marco del proceso permanente de asignación de áreas (PPAA) liderado por la **áreas disponibles continentales y costa afuera, haciendo énfasis en aquellas que hayan surtic** por parte de la agencia, asimismo la actualización del mapa contará con un reporte anual de lik manera, a partir de 2022 el Servicio Geológico Colombiano con apoyo de la ANH identificará **ambas entidades** como aporte a los insumos entregados a posibles nuevas empresas contratistas q

El Ministerio de Minas y Energía con apoyo de la ANH en el marco de los Proyectos Piloto de Inv de Proyectos de Investigación, Centro de Transparencia y Líneas Base en VMM, **presentará un ir**

operará el Centro de Transparencia; un informe de seguimiento y absorción funcional de los (concomitante en el período 2023-2024, a cargo de la entidad académica que operará el Centro d del comité evaluador en el período 2024-2025.

Adicionalmente, con el fin de avanzar en el aprovechamiento de recursos geotérmicos en 2022 el M requisitos de los proyectos de exploración y explotación del recurso geotérmico.

Línea de acción 4. Acceso a infraestructura de abastecimiento segura, eficiente, y confiable de

En primer lugar, con el fin de avanzar en el desarrollo de la ampliación de infraestructura que permita demanda en las condiciones de calidad y cantidad esperadas, el **Ministerio de Minas y Energía estratégico, comercial y operativo de productos refinados (gasolina, diésel, jet) y los requerimi** de los almacenamientos, así como los asuntos técnicos, operativos, económicos y administrativos.

En segundo lugar, el **Ministerio de Minas y Energía con el apoyo de la UPME con el fin de mejor Abastecimiento de Gas Natural los proyectos necesarios para la conexión al Sistema Nacional** acuerdo con los análisis realizados por la UPME dentro del Estudio Técnico para el Plan de Abastec análisis de alternativas para la conexión de las Refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, como s en Cartagena requeridos en el centro del país para atender demanda y garantizar cumplimiento de pa

4.3.2. Estrategia para incrementar los recursos para promover la innovación y conocimiento en

Línea de acción 5. Lineamientos y estrategias para promover el desarrollo y uso del hidrógeno

Con el fin de promover el desarrollo del hidrógeno, el Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo de Industria y Turismo **actualizarán y desarrollarán el marco regulatorio técnico y ambiental para pr**

Adicionalmente, el Ministerio de Minas y Energía **diseñará e implementará el sistema de garantías** el 2024 y el 2026.

Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía **realizará una propuesta de reglamentación técni** transporte **sostenible**, para uso en la calefacción doméstica e industrial, así como para la homolog gasoductos de energéticos como el hidrógeno y mezclas de combustibles. Esta acción se llevará a ca

De igual forma, el Ministerio de Transporte con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía **desarrolla modos y segmentos de transporte en los cuales debería implementarse el hidrógeno como ene**

Línea de acción 6. Investigación aplicada y formación de capital humano para el despliegue de

Con el objetivo de fortalecer las competencias del talento humano requerido para la transición ene **Comercio, Industria y Turismo, y Ministerio de Minas y Energía** entre 2023 y 2025 **consolidará eficiencia energética, distritos energéticos, transporte sostenible, hidrógeno, y restauración** Cualificaciones, teniendo en cuenta que los Ministerios de Educación y del Trabajo liderarán a responsabilidades podrían modificarse según los mecanismos de articulación interinstitucional para defina en el Comité Técnico de Cualificaciones y el Comité Ejecutivo del Marco Nacional de Cualifica

Asimismo, durante este periodo de tiempo el **Ministerio del Trabajo** con apoyo del **Ministerio** **identificación de brechas de capital humano en los segmentos descritos anteriormente**, para id

En paralelo, el **Servicio Nacional de Aprendizaje** entre 2023 y 2028 **diseñará programas de for** **sectoriales relacionados con energías renovables no convencionales, eficiencia energética, (** **para el cierre de brechas de capital humano.**

Adicionalmente, en el año 2023 el **Ministerio del Trabajo con el apoyo del Ministerio de Minas y** **transición laboral para los trabajadores de la industria minera y petrolera** que puedan verse im renovables o el hidrógeno. Con el fin de aprovechar y actualizar las competencias del capital humano

Línea de acción 7. Formalización institucional, fortalecimiento de capacidades regionales y sociales

Considerando la inexistencia de un mecanismo de socialización que permita consolidar todos los beneficios en los usuarios finales, en 2023, el **Ministerio de Transporte** con apoyo del **Ministerio de Desarrollo Sostenible y DNP** desarrollarán un mecanismo de socialización que permita difundir información sobre movilidad de cero y bajas emisiones, promoviendo la participación de los actores involucrados.

En este mismo contexto, entendiendo la relevancia de la información dirigida al usuario, el **Ministerio de Transporte** desarrollará guías específicas sobre estaciones de infraestructura de carga para vehículos eléctricos, híbridos en modo eléctrico y de hidrógeno.

Asimismo, entendiendo que el despliegue efectivo de la movilidad de cero y bajas emisiones y el fortalecimiento de la adaptabilidad y materialización de estas estrategias por parte de los territorios, en primer lugar, el **Ministerio de Planeación** Territorial los lineamientos para la inclusión del componente de transporte sostenible en la planeación territorial.

Por otra parte, el **DNP** con apoyo del Ministerio de Transporte y en el marco de espacios de articulación, liderará la acción de desarrollar capacidades a nivel territorial que permitan la implementación de estrategias de transporte y estructura de transporte de cero y bajas emisiones en el ámbito urbano y regional.

Línea de acción 8. Estrategias para el fortalecimiento normativo de la etapa de cierre y abandono

El **Ministerio de Minas y Energía** diseñará e implementará estrategias para el fortalecimiento institucional y lineamientos ambientales existentes y asociados a los procesos de cierre y abandono minero, con el fin de contribuir a la reducción de GEI, en el marco de la Transición Energética. Esta acción se desarrollará en el entre 2022 y 2023.

Línea de acción 9. Estructuración de iniciativas e investigación y desarrollo de nuevas tecnologías

El **Ministerio de Minas y Energía**, en el año 2023 realizarán una identificación del potencial de la tecnología de Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (CCUS) y recomendaciones de infraestructura y tecnologías requeridas para la puesta en operación de este al 2025.

El **Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación** con el apoyo del **Ministerio de Minas y Energía** y el **Ministerio de Agricultura** en el año 2023, formularán e implementarán convocatorias para los programas de investigación y desarrollo tecnológico asociado a nuevas tecnologías aplicables al sector energético.

Entre estas se podrán incluir: (i) producción, almacenamiento, transporte y uso de hidrógeno; (ii) tecnologías asociadas a geotermia; (iv) biocombustibles de última generación o aquellas adicionales a las actuales, que permitan reducir las emisiones en diferentes modos y segmentos, de acuerdo a solicitudes de Ministerio de Minas y Energía.

De igual forma, el **Servicio Geológico Colombiano** a partir de 2023 realizará estudios de investigación y desarrollo de recursos geotérmicos de entalpía intermedia y baja asociados a hidrocarburos y la implementación de tecnologías de energía geotérmica.

Con el propósito de avanzar en la identificación de energías alternativas, el Ministerio de Minas y Energía, así como para la definición, análisis, diseño, evaluación y formulación de lineamientos y recomendaciones para la generación de biocombustibles de última generación de carácter temporal, en los cuales se establecerán los requisitos (SAF), u otros combustibles sostenibles.

Adicionalmente, en el periodo entre 2022 y 2023 el **Ministerio de Minas y Energía** realizará la identificación de emisiones de GEI del sector, por sustitución de combustibles líquidos, generación u otros; que sirva como base para la implementación de estrategias de reducción de emisiones.

Con el objetivo de asegurar el despliegue sostenido del hidrógeno como energético de diversificación, el **Ministerio de Minas y Energía** a partir del año 2022 realizará el diseño e implementación del sandbox regulatorio para el sector energético.

El **Ministerio de Minas y Energía** en 2025 desarrollará los lineamientos normativos para la producción de hidrógeno.

El **Ministerio de Minas y Energía**, en conjunto con la **UPME**, evaluará el papel potencial de

energética. Esta acción se desarrollará entre el 2023 y el 2025 y tiene como objetivo desarrollar un plan energético y una revisión de la información sobre las implicaciones económicas, de seguridad, medioambientales y sociales.

Adicionalmente, **el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el SGC, elaborarán un análisis de viabilidad** que se desarrollará entre el 2024 y el 2026 y permitirá elaborar un informe integral que incluya el estudio de factibilidad.

Finalmente, **La Dirección General Marítima, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, y el SGC, desarrollarán el estudio de factibilidad de los proyectos de energía eólica costa afuera.** Esta acción se desarrollará entre el 2023 y el 2025 y permitirá contar con información actualizada sobre la generación con FNCER.

4.3.3. Estrategia para incrementar las medidas para fomentar la competitividad y el desarrollo económico

Línea de acción 10. Iniciativas para incrementar la cobertura del servicio de energía eléctrica y mejorar la calidad del servicio

En primer lugar, **el Ministerio de Minas y Energía emitirá los lineamientos para la creación e implementación de un sistema de información actualizada sobre la prestación del servicio en ZNI,** información que será vital para la atención al cliente en el 2022 y 2024.

El Ministerio de Minas y Energía diseñará e implementará un programa que incluya la participación de las ZNI. El diseño y la puesta en marcha del programa de electrificación rural permitirá la asignación de recursos para la electrificación en las ZNI integrando FNCER. Esta acción se llevará a cabo entre el 2023 y el 2025.

El IPSE, con apoyo de la UPME, definirá e implementará un mecanismo para el levantamiento de información y el desarrollo de un modelo que permita definir, analizar y evaluar las diferentes opciones para la energización rural. Este mecanismo por desarrollar entre el 2023 y 2025 permitirá contar con información actualizada y con recursos para la generación de energía eléctrica.

El IPSE con acompañamiento de la UPME, definirá y desarrollará una estrategia para que las ZNI puedan acceder a la red eléctrica. Esta acción se llevará a cabo entre el 2024 y 2026, buscará acelerar el cierre de brechas en cuanto a la prestación del servicio de los PERS.

Por último, el IPSE diseñará una hoja de ruta para la implementación de un esquema de monitoreo y evaluación de los indicadores sujetos a la posible reglamentación que expida la CREG. Esto permitirá contar con información actualizada sobre la prestación del servicio. Esta acción se llevará a cabo entre el 2023 y el 2024.

Línea de acción 11. Eficiencia en la prestación del servicio de alumbrado público

En primer lugar, **el Ministerio de Minas y Energía evaluará si los municipios que gestionan el servicio de alumbrado público cuentan con un sistema de gestión de alcance técnico, operativo y administrativo dentro del Retilap.** De esta forma, los municipios con sistemas de alumbrado público a nivel nacional. Esto permitirá contar con mayores datos para el diseño de la política pública y fortalecer el seguimiento y control.

En segundo lugar, **el Ministerio de Minas y Energía evaluará las variables que se deberían reportar para el diseño de la política pública y fortalecer el seguimiento y control.** La identificación de las variables permitirá la posibilidad de centralizar los datos en un sistema de información. Esta acción se ejecutará en el 2023.

En tercer lugar, en 2023 **el Ministerio de Minas y Energía definirá los indicadores de calidad y eficiencia del servicio de alumbrado público.** Estos indicadores permitirán homogeneizar el cálculo en todos los municipios, plantear metas y analizar el cumplimiento.

Línea de acción 12. Implementación de medidas de digitalización, fiscalización, y gestión, de la información

La Agencia Nacional del Espectro (ANE), definirá y socializará el análisis de impacto normativo de comunicaciones del sector eléctrico para la conexión de DER e implementación de AMI, en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones. Esta acción, que se desarrollará entre el 2022 y el 2023, permitirá contar con un mapa de conectividad de los DER.

La CREG definirá la metodología para establecer la remuneración del Gestor Independiente de la información y digitalización del sector eléctrico. Esta acción se desarrollará entre el 2023 y el 2024.

La CREG definirá los lineamientos para la inclusión de aspectos digitales requeridos que promuevan la digitalización en el sector eléctrico. Esta acción se llevará a cabo entre el 2022 y el 2023.

De igual forma, la CREG diseñará la regulación para la implementación de medición avanzada y comercialización. Esta acción se llevará a cabo entre el 2023 y 2026.

El Ministerio de Minas y Energía con el apoyo de la ANH en el año 2023, hará una integración y actualización de la información de producción, contratos de evaluación técnica, exploración y explotación, convenios de explotación y para reporte a través de formularios web u otro medio digital de integración de la información a la plataforma de gestión.

En el año 2024, la UPME realizará un proceso de planeación y gestión de la información de necesidades, capacidades y la hoja de ruta para el flujo ordenado y coordinado de la información de los usuarios en general con el fin de establecer, entre otros, la implementación de herramientas tecnológicas para el artículo 17 de la Ley 2056 de 2020.

Con el fin de avanzar en la optimización e implementación progresiva de acciones de mejora a los procesos de fiscalización, se implementará el modelo de captura y gestión remota de información para el proceso de fiscalización, así como los roles, responsabilidades, recursos requeridos, fuentes de financiación, condiciones de implementación y evaluación.

Con el objeto de garantizar la transparencia, confidencialidad y seguridad de la información, en 2022 se actualizarán los protocolos de seguridad y profundizando la utilización de herramientas tecnológicas probadas, disponibles, seguras y confiables, se garantizará la trazabilidad y la accesibilidad a la información considerando su aplicación en los diferentes procesos mineros implementando en el año 2023 un proyecto piloto.

Por su parte y con el objetivo de optimizar las labores de fiscalización y gestión de la trazabilidad de la producción, la Autoridad Minera, diseñará e implementará estrategias tecnológicas que permitan optimizar los procesos de desarrollo que hoy permiten adelantar labores de fiscalización incluso de manera remota. Asimismo, se actualizará la información de las plataformas de control y seguimiento a la producción, lo anterior soportará los procesos de producción y permitirá reducir el alto impacto ambiental de operaciones ilegales de extracción de minerales.

Finalmente, entre 2023 y 2027, la ANM se diseñará e implementará una estrategia para especialización en seguridad minera con el fin de potenciar el desarrollo de la gestión en el sector extractivo (ventilación, geomecánica, sostenimiento, manejo de aguas subterráneas o superficiales, y planeación de su desarrollo y, posteriormente, diseñar un plan piloto de fiscalización especializada, específicamente en minería profunda, permanentes en el corto y mediano plazo, evidenciando el adecuado cumplimiento de los estándares de seguridad, capacitaciones, a fin de que el personal desarrolle habilidades y conocimientos encaminados a la identificación de riesgos mineros.

Línea de acción 13. Desarrollo de instrumentos para la promoción de la industria nacional en el sector transporte

En el marco de la reactivación económica y con el propósito de aumentar la competitividad de la industria del transporte, el Ministerio de Transporte en el 2023 promoverán programas de desarrollo empresarial orientados a fortalecer a las empresas del mercado de transporte y logística sostenibles.

Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con apoyo de ProColombia establecerá el valor global de transporte sostenible, buscando modernizar el sector transporte a partir de la implementación de acciones entre 2022 y 2023.

Línea de acción 14. Estrategia para incentivar la producción de minerales necesarios para la Transición Energética

La UPME diseñará una estrategia para la producción de cobre, oro, y otros minerales necesarios para la transición energética colombiana. De acuerdo con lo anterior y complementando esta iniciativa se realizará un plan subsectorial de desarrollo de minerales estratégicos disponibles en el territorio nacional de mineral de Cobre, Oro y minerales estratégicos. Lo anterior permitirá identificar oportunidades de estrategias que lleven a la puesta en marcha proyectos de explotación. Esta acción se ejecutará en el periodo 2023-2027.

Línea de acción 15. Estrategia para incentivar el aprovechamiento de recursos y reservas de carbón extractivo

El Ministerio de Minas y Energía diseñará e implementará la estrategia para el aprovechamiento en las regiones. Por lo anterior, se buscará consolidar la industria minera formalizada y normalizada, con empresas competitivas a nivel regional y local. Finalmente se buscará ampliar el portafolio de usos no convencionales de valor agregado a este importante energético. Esta acción iniciará en 2022 y finalizará en 2023.

En segundo lugar, el Ministerio de Minas y Energía diseñará una estrategia de diversificación de la actividad extractiva de carbón, con el apoyo del DNP y en conjunto con los actores estratégicos en las regiones con proyectos mineros, estructurando la base de información para el posterior análisis de desarrollo de los departamentos, aprovechando las oportunidades y beneficios que genera el sector minero.

En tercer lugar, el Ministerio de Minas y Energía, diseñará, socializará y gestionará el desarrollo de los pequeños y de subsistencia que derivan su sustento de esta actividad. Para ello, se permitirá identificar sus principales oportunidades productivas alternativas a la actividad minera, estableciendo un desarrollo económico promoviendo el fortalecimiento de competencias laborales, habilidades técnicas y conocimientos.

Por último, el DNP, realizará la actualización del Plan Maestro de transporte Intermodal (2015-2030) de oferta y demanda de transporte del sector minero- energético y se establecerán las recomendaciones para el desarrollo de la actividad. Lo anterior, articulando herramientas como el Plan Maestro Ferroviario y la Política Nacional Logística.

Línea de acción 16. Definición de estrategias y lineamientos para promover el desarrollo social

El Ministerio de Minas y Energía diseñará, socializará e implementará lineamientos sociales para el desarrollo de las comunidades, del enfoque de género, derechos humanos y diferencial étnico; y la comunicación y apropiación de la tecnología.

4.3.4. Estrategia para desarrollar un sistema energético con bajas emisiones de GEI

Línea de acción 17. Definición de lineamientos técnicos, financieros y de planeación para el ascenso tecnológico

Para lograr el cumplimiento de los compromisos del Gobierno nacional de contar con sistemas de transporte para consolidar nuevas inversiones en material rodante, aprovechando economías de escala en la compra de vehículos livianos, se diseñará una estrategia para la promoción de ascenso tecnológico que facilite la financiación o compra de flotas de vehículos livianos.

Por su parte, el Ministerio de Transporte en el 2023 realizará los estudios sobre la viabilidad de definir un esquema de segundo uso de vehículos livianos empleando tecnologías limpias.

Asimismo, entendiendo la necesidad de garantizar el despliegue de infraestructura de carga para dar soporte a los usuarios de las tecnologías de cero y bajas emisiones y la pertinencia de facilitar su operación, el Ministerio de Transporte que reglamente parámetros de interoperabilidad para las estaciones de carga de acceso público.

Para fomentar el uso de energéticos de cero y bajas emisiones en diferentes modos de transporte, el Ministerio de Transporte entre 2022 y 2023 formularán un plan de modernización de la infraestructura de transporte eléctrico.

Por su parte, en el 2025 el DNP con apoyo del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formulará lineamientos de política que contemplen estándares técnicos que debe cumplir el material rodante de bajas emisiones.

Igualmente, la Aeronáutica Civil en el 2023 establecerá la hoja de ruta de eficiencia energética y de bajas emisiones.

Línea de acción 18. Medidas para fortalecer el posicionamiento del gas como combustible de la actividad económica

Para consolidar la infraestructura del gas combustible, el Ministerio de Minas y Energía en el año 2022 formulará el plan de transporte de gas natural (CAPTG), donde se incluya el análisis de su composición, f

Transformación Energética.

En el año 2023 la CREG con apoyo del Ministerio de Minas y Energía realizará los análisis de i GLP e incluir dentro de la revisión quinquenal del reglamento de comercialización mayorista de

Asimismo, en el 2022 el Ministerio de Minas y Energía implementará el módulo en el Sistema incluyendo información de AutoGLP y NautiGLP, con el fin de contar con los esquemas de informac

Adicionalmente, el transporte de carga se ha identificado como un gran potencial demandante de gas que son usadas en muchas partes del mundo como combustibles para el transporte de carga. En e UPME definirá los lineamientos técnicos y normativos para el desarrollo de pruebas piloto de C

Línea de acción 19. Fortalecer el programa de sustitución de leña por gas combustible e integr

El Ministerio de Minas y Energía elaborará, en el año 2022, un análisis jurídico

de una propuesta de modificación de lineamientos de política que permitan habilitar al Fond programas de sustitución de combustibles sólidos (leña, carbón, residuos) por gas combustib la cobertura y alcanzar sus objetivos en un plazo menor.

En segundo lugar, el Ministerio de Minas y Energía en el año 2023 propondrá el ajuste en la regl ser financiados a través de los mecanismos de obras por impuestos y obras por regalías, asim de servicio exclusivo para la distribución y comercialización de GLP mediante cilindros en ái puedan aplicar modelos de generación o cogeneración mediante GLP.

En tercer lugar, el Ministerio de Minas y Energía aplicará a partir del año 2023 una evaluación bi con el fin de definir las áreas a priorizar para la siguiente vigencia y sugerir modificaciones par

Adicionalmente en el año 2025 la UPME presentará y socializará el Plan de Sustitución de Leña eficiente para disminuir el uso de combustibles altamente contaminantes y para impulsar el aprovecha

Línea de acción 20. Desarrollo del programa de aseguramiento y control de la calidad de comb

Para el avance en la consolidación y el mejoramiento continuo de la calidad de los

combustibles del país, el Ministerio de Minas y Energía en conjunto con el Ministerio de Haciend análisis para determinar qué inversiones asociadas a la mejora en la calidad de los combusti realizarlo.

El Ministerio de Minas y Energía a partir del año 2023 implementará y hará seguimiento al plan la calidad (QC) para los combustibles y biocombustibles del país.

En la misma línea, El Ministerio de Minas y Energía en el año 2022, elaborará el proyecto de definiendo los parámetros aplicables de la Norma Técnica Colombiana NTC 2303, con el fin de transporte.

Línea de acción 21. Establecer lineamientos de política de buenas prácticas de proyectos de ec

En primer lugar, teniendo en cuenta los residuos que se generan por las baterías de los vehículos **Desarrollo Sostenible entre 2023 y 2024 definirá los lineamientos de regulación asociados** desarrollando además actividades de socialización a los productores de este tipo de residuos.

En la misma línea, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre 2025 y 2026 **elaborar partes y materiales constituyentes de las baterías de vehículos eléctricos en otras aplicaciones**

En tercer lugar, el Ministerio de Minas y Energía establecerá lineamientos de política de buen **marcha** para lo cual, identificará con el apoyo de los diferentes entes gubernamentales los compone implementación de tales proyectos en el país, establecerá lineamientos técnicos de buenas práctic

materias primas, energías limpias, y productos con diversos usos rentables, y económicamente sostenibles.

4.4. Seguimiento

El seguimiento a la ejecución física y presupuestal de las acciones propuestas para el cumplimiento contenido en el Anexo A. En este se presenta el listado completo de las acciones de la política de transición energética, así como los hitos de avance relacionados, y las respectivas metas de avance por año y responsables al DNP a través del aplicativo web SisCONPES.

Las acciones previstas en esta política se materializarán en un periodo estimado de seis años iniciando el primer corte del 31 en diciembre de 2022 y finalizando el 31 de diciembre de 2028. Lo anterior, implica que se

Tabla 3. Cronograma de ejecución

Corte	
Primer corte	30 de julio de 2022
Segundo corte	31 de diciembre de 2022
Tercer corte	30 de junio de 2023
Cuarto corte	31 de diciembre de 2023
Quinto corte	30 de junio de 2024
Sexto corte	31 de diciembre de 2024
Séptimo corte	30 de junio de 2025
Octavo corte	31 de diciembre de 2025
Noveno corte	30 de junio de 2026
Décimo corte	31 de diciembre de 2026
Décimo primer corte	30 de junio de 2027
Décimo segundo corte	31 de diciembre de 2027
Décima tercer corte	30 de junio de 2028
Informe de cierre	31 de diciembre de 2028

Fuente: DNP (2022).

4.5. Financiamiento

Para efectos del cumplimiento de los objetivos de la política de transición energética, las entidades rectoras y ejecutoras de la política deben garantizar la financiación de las actividades a su cargo conforme lo establecido en el PAS. Lo anterior se refiere a los recursos que se destinan para la ejecución de las acciones de la política.

En complemento de lo anterior conviene señalar que, el costo total estimado de la política es de 306.000 millones de pesos. Los recursos estimados por entidad que permitirán la financiación completa de esta.

Tabla 4. Financiamiento indicado por entidad

(Millones de pesos)

Entidad
Aeronáutica Civil
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Agencia Nacional de Minería
Agencia Nacional del Espectro
Colombia Productiva
Comisión de Regulación de Energía y Gas
DNP
Dirección General Marítima
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Intercon
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Innovación
Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo
Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Transporte
Ministerio del Trabajo
Servicio Geológico Colombiano
Servicio Nacional de Aprendizaje
Unidad de Planeación Minero-Energética
Total

Fuente: DNP (2022).

Los montos presentados en la Tabla 4 representan las inversiones que se realizarán desde el sector público, equivalentes a USD 75.632 millones, durante el periodo comprendido entre 2022 y 2028.

5. RECOMENDACIONES

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Trabajo, recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES):

1. Aprobar la política de transición energética planteada en este documento CONPES, incluyendo el Plan de Acción.
2. Solicitar a las entidades del Gobierno nacional priorizar recursos para la implementación de las acciones del Plan de Mediano Plazo del respectivo sector.
3. Solicitar al DNP:
 - a. Consolidar y divulgar la información del avance de las acciones según lo planteado en el Plan de Acción.
 - b. Desarrollar un plan de acción que identifique buenas prácticas para el uso eficiente de energía en el sector.
 - c. Incluir dentro del Kit de Planeación Territorial (KPT) los lineamientos para la inclusión del componente de Infraestructura y Energía Sostenible del DNP.
 - d. Desarrollar capacidades a nivel territorial que permitan la implementación de las estrategias de movilidad.
 - e. Actualizar el Plan Maestro de transporte Intermodal (2015-2035), atendiendo las necesidades del sector.
 - f. Formular el Plan de modernización de la flota fluvial de los ríos priorizados en el Plan Maestro Fluvial.

g. Definir los lineamientos de política que contemplen estándares técnicos que debe cumplir el ma emisiones.

4. Solicitar al Ministerio de Minas y Energía:

a. Elaborar y publicar los lineamientos técnicos que determinen los requisitos de los proyectos de exp

b. Identificar y promover actividades de electrificación y autogeneración a partir de

FNCER, por medio de acuerdos voluntarios con el sector minero.

c. Incluir en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural los proyectos necesarios para la conexión económicamente viables de acuerdo con los análisis realizados por la UPME dentro del Estudio Técn

d. Realizar una identificación del potencial de almacenamiento de CO2 en el país

y sus posibles usos, incluyendo en esta identificación las recomendaciones de infraestructura y te identificados, definiendo la hoja de ruta para la implementación de la tecnología de Captura, Uso y Ali

e. Realizar la identificación de las oportunidades del Biogás como fuente de abastecimiento que apor otros; que sirva de insumo para su futura regulación.

f. Actualizar y desarrollar el marco regulatorio técnico y ambiental para promover el mercado del hidró

g. Diseñar e implementar el sistema de garantías y certificaciones de origen para el hidrógeno produc

h. Diseñar una estrategia de diversificación, reconversión y transición socioeconómica gradual, progre

i. Diseñar, socializar e implementar lineamientos sociales para fomentar el diálogo, el desarrollo terri diferencial étnico; y la comunicación y apropiación del conocimiento en transición energética.

j. Emitir la reglamentación técnica para implementar la obligatoriedad de auditorías energéticas en el :

k. Establecer lineamientos de política de buenas prácticas de proyectos de economía circular en el se

l. Elaborar una propuesta de reglamentación de los tipos, usos y manejo de los almacenamiento: regulatorios de niveles de inventarios.

m. Realizar el diseño e implementación del *sandbox* regulatorio para el sector energético.

n. Definir los lineamientos técnicos y normativos para el desarrollo de pruebas piloto de GNL en transp

o. Implementar y hacer seguimiento al plan de trabajo para el establecimiento del programa de ase país.

p. A través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), realizar la actualización permanente del aquellas que hayan surtido proceso de liberación por parte de contratistas de exploración y produc reporte anual de liberación e incorporación para exploración e inclusión en los respectivos ciclos del F

q. A través de la ANH, profundizar la utilización de herramientas tecnológicas probadas, disponibles, de asegurar la integridad, digitalización, gestión, trazabilidad y la accesibilidad a la información con proceso de asignación de áreas y la liquidación de regalías.

r. A través de la UPME, diseñar una estrategia para la producción de cobre, oro y otros minerales colombiano

s. A través de la UPME, realizar un proceso de planeación y gestión de la información del secto capacidades y la hoja de ruta para el flujo ordenado y coordinado de la información, su captura, su ir

fin de establecer entre otros la implementación de herramientas tecnológicas.

t. A través del Servicio Geológico Colombiano, identificar y definir los nuevos corredores exploratorios

u. A través del Servicio Geológico Colombiano, realizar estudios de investigación geológica, geofísica de alta entalpía (hidrotermales convectivos asociados a volcanes), la implementación de la investigación intermedia y baja asociados a hidrocarburos y la implementación de la investigación de recursos geot

v. A través de la Comisión de Energía y Gas, analizar las distintas formas de organización de la industria de energía eléctrica y gas natural.

w. A través de la Comisión de Energía y Gas, definir los lineamientos para la inclusión de aspectos distribuidos y que conlleven al uso de sistemas digitales en el sector eléctrico.

x. A través del IPSE, definir e implementar un mecanismo para el levantamiento de información geológica, analizar y evaluar las diferentes opciones para la energización de los usuarios que aún no cuentan co

5. Solicitar al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, formular e implementar convocatoria para el desarrollo de conocimiento y el desarrollo tecnológico asociado a nuevas tecnologías aplicables en almacenamiento, transporte y uso de hidrógeno; (ii) tecnologías para la captura, secuestro, metabolismo de biocombustibles de última generación o aquellas adicionales identificadas por la comisión interministerial de acuerdo con solicitudes de ministerio de minas y energía o del ministerio de transporte.

6. Solicitar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establecer una estrategia de atracción de inversión buscando modernizar el sector transporte a partir de la implementación y sostenibilidad de tecnologías:

7. Solicitar a Colombia Productiva, promover programas de desarrollo empresarial orientados a mejorar el sector de transporte y logística sostenibles.

a. Solicitar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover las comunicaciones del sector eléctrico para la conexión de recursos energéticos distribuidos e implementar

8. Solicitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

a. Especificar los estándares mínimos ambientales y de eficiencia energética en edificaciones que puedan ser

b. Definir los lineamientos de regulación asociados a los sistemas de recolección y gestión de residuos

c. Elaborar una guía que incluya lineamientos para la reutilización, recuperación y aprovechamiento de residuos para los cuales sean aptas una vez finalice su uso eficiente en los vehículos eléctricos.

9. Solicitar al Ministerio de Transporte:

a. Estructurar el fondo para la promoción de ascenso tecnológico que facilite la financiación o compra de vehículos de carga liviana.

b. Realizar los estudios sobre la viabilidad de la conversión técnica de vehículos de combustión interna

c. Desarrollar un plan de trabajo que contenga la identificación y acciones requeridas para identificar fuentes de energía.

d. A través de la Aeronáutica Civil, establecer la hoja de ruta de eficiencia energética y mitigación de emisiones

10. Solicitar al Ministerio del Trabajo:

a. Consolidar las cualificaciones diseñadas para los segmentos de energías renovables no convencionales y la recuperación ambiental, en articulación con los comités ejecutivo y técnico del Marco Nacional de Cualificación

- b. Implementar la metodología de identificación de brechas de capital humano en los segmentos desc
 - c. Diseñar e implementar programas piloto de transición laboral para los trabajadores de la industria reubiquen en los sectores de las energías renovables o el hidrógeno.
 - d. Diseñar programas de formación con enfoque para el trabajo y desarrollo humano, los cuales atee energética, distritos energéticos, transporte sostenible, hidrogeno, y restauración y recuperació ambie
11. Solicitar al Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General Marítima, definir la primer proyecto de energía eólica costa afuera.

GLOSARIO

AutoGLP: Gas Licuado de Petróleo - GLP utilizado específicamente como carburante o combustible Ministerio de Minas y Energía.

Cambio climático: De acuerdo con la Ley 1931 de 2018, el cambio climático es la variación del est naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volc las concentraciones de GEI o del uso del suelo atribuido directa o indirectamente a la actividad hun climáticos extremos en su frecuencia promedio e intensidad, lo cual se expresará paulatinamente en e

Distrito térmico: De acuerdo con la Resolución UPME 585 de 2017, un distrito térmico es una rec transporta estos productos por tuberías a las edificaciones cercanas, con el fin de proporcionales s marco, los equipos asociados son: la central de producción térmica, la central de bombas, las tuberías

Diversificación productiva: Es el proceso donde se generan actividades que producen ingresos desconcentrar la matriz productiva y redistribuir los mercados de trabajo y capital (PNUD 2021). provenientes de esta, se potencian otros sectores productivos.

Eficiencia energética: De acuerdo con la Ley 697 de 2001, la eficiencia energética es la utilizació original de energía y/o durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distr respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Entalpía: (H). Es una combinación de propiedades termodinámicas, energía interna (U) (energía a n Está definida por la expresión $H=U+PV$. Los recursos geotérmicos desde el punto de vista energético magmática y los de baja, a la energía generada por la dinámica de fallas. Para hablar de la entalpía d

NautiGLP: Gas Licuado de Petróleo - GLP utilizado específicamente como carburante o combustib Ministerio de Minas y Energía.

Recobro secundario o mejorado: La Resolución 181495 de 2009 del Ministerio de Minas y En incrementar su energía o la recuperación final de hidrocarburos.

Reconversión productiva: Es el proceso mediante el cual la actividad productiva principal no conti actividad no puede seguir desarrollándose por asuntos legales, ambientales o sociales. Ante este esc económico alternativos a la actividad minera (González & Calderón, 2018)

Transición energética: En la historia reciente, el mundo ha experimentado diferentes transiciones e actualidad el mundo está experimentando una transición energética relacionada con la cuarta revu eficiencia energética. No obstante, es relevante tener en cuenta que la transición actual ha sido impul

De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es ineq calentamiento en la atmósfera, el océano, y la tierra, que ha generado olas de calor extremas, fuerte mundial. Para evitar las inclemencias de estos cambios e incrementar la seguridad energética que se diversifique y se construya una matriz energética resiliente.

La transición energética es el proceso de transformación de la matriz energética en el cual se prima e

se fomentan hábitos sostenibles de consumo (International Renewable Energy Agency, 2022). Estas prácticas industriales y una disminución en las afectaciones al medio ambiente, especialmente en las zonas rurales, contribuyen a fomentar un crecimiento económico sostenible.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (Fostering Effective Energy Transition, 2021), una transición energética que asegure la accesibilidad y la seguridad (World Economic Forum, 2021). De igual forma, la transición energética debe ser agregada sin comprometer el equilibrio entre estos tres pilares.

Es así entonces como la transición energética es un cambio estructural en el sistema energético que requiere de componentes esenciales para el desarrollo de la transición energética: (i) el desarrollo y crecimiento económico reconociendo su dependencia económica del sector extractivo y su necesidad de hacer transición hacia sectores de menor intensidad de carbono; (ii) el acceso a la energía a toda la población al mismo tiempo que se aseguran los recursos para atender las necesidades sociales, y ambiental, que debe caracterizar a las políticas, estrategias, y tecnologías, que se implementen.

Figura 1. Componentes de la transición energética



Fuente: DNP (2022).

Transporte sostenible: A su vez, el concepto integral de transición energética se complementa con el uso eficiente de la energía en el país. De esta manera, el futuro de la movilidad de bienes y personas debe vincularse con el uso razonable de los recursos energéticos. Para el Ministerio de Transporte (2021) la movilidad ambiental debe ser segura, impidiendo la generación de efectos adversos sobre la calidad del aire, a través de la promoción de la calidad de vida de las comunidades. En este sentido, la visión del transporte sostenible según el Búsqueda de la intermodalidad, la optimización de la calidad de vida de las comunidades. En este sentido, la visión del transporte sostenible según el Búsqueda de la intermodalidad, la optimización de la calidad de vida de las comunidades. En este sentido, la visión del transporte sostenible según el Búsqueda de la intermodalidad, la optimización de la calidad de vida de las comunidades.

ANEXO A. PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO (PAS)

Ver archivo en Excel.

<Para consultar el anexo de este documento dirigirse al siguiente link

ANEXO B. PRINCIPIOS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA COLOMBIA

La transición energética ha sido uno de los ejes centrales de la política pública del país en los últimos años. En 2021, Colombia ocupó el puesto 25 entre 115 países en el Índice de Transición Energética difundido por el Foro

mencionado índice, en el sector eléctrico pueden mencionarse: (i) la integración de energías renovables y tecnologías, y (iii) el desarrollo de un marco fiscal y regulatorio atractivo para la transición energética. En el mercado de vehículos eléctricos e híbridos, en el marco para la incorporación de vehículos de carga pesada y la infraestructura de carga. Por su parte, en el sector de hidrocarburos se desarrolló un marco normativo que define la definición y mejora en la asignación de áreas para exploración y explotación de estos recursos. Finalmente, la legalización y formalización de las actividades de extracción.

No obstante, los avances citados no han logrado consolidar el proceso de transición energética en Colombia. Entre estos se destacan: (i) la ineficiencia en el uso de energía; (ii) baja velocidad en la diversificación de la matriz energética; (iii) exportaciones del país provenientes de las industrias extractivas; (iv) baja diversificación en la explotación de recursos energéticos; (v) el cierre de brechas de cobertura de energía en el país, además de la eléctrica; (vi) la disminución de reservas requeridas de gas y crudo para atender la demanda local e incrementar la producción del sector de hidrocarburos y al uso alternativo de biocombustibles; (vii) oportunidades para la diversificación de los ingresos por cierres mineros y prevención de pasivos ambientales.

La presente política plantea lineamientos, estrategias, y acciones concretas, para mitigar estos retos. La política articula con los sectores de electricidad, hidrocarburos, transporte sostenible, y minería, con el fin de promover la sustitución de energéticos; que permita el acceso a la energía para todos los colombianos, generando

No obstante, es importante resaltar que la transición energética para Colombia debe emprender un camino que implique la reducción de emisiones de GEI, diversificación de la matriz energética y un crecimiento económico y social. Es importante hacer indispensable que las políticas y lineamientos que se establezcan para avanzar en la transición energética involucre a todos los actores locales y globales. Colombia cuenta con una de las matrices energéticas más diversificadas por otra parte, sustenta sus ingresos y el aprovechamiento de los recursos del subsuelo exportando petróleo. Ocasionalmente por el Covid-19, el aporte fiscal de las empresas de exploración y producción de petróleo representó el 15 % de la inversión extranjera directa y el 27 % de las exportaciones nacionales (ANM,

Considerando lo mencionado previamente, esta política recomienda una ruta alternativa y progresiva para diseñar la política pública alineada con la transición energética, con ejes fundamentales como la digitalización, el reemplazo de ingresos, y la reconversión laboral.

En primer lugar, la digitalización y la velocidad de la reconversión tecnológica dependerán del tiempo de utilización de tecnologías con combustibles líquidos y energéticos de mayor impacto ambiental como el gas. La reconversión dependerá de la disminución en su grado de incertidumbre tecnológico, desarrollo de la industria y la digitalización ha convertido en un componente esencial para el desarrollo de la transición energética. La cuarta revolución industrial es de transformación en el sector.

Como segundo aspecto, se deben explorar oportunidades para diversificar y complementar las exportaciones de la industria extractiva y una industria de exportación. Las políticas que busquen fomentar la transición deben estar alineadas con las estrategias graduales que habiliten un crecimiento y desarrollo económico al tiempo que se fomenta la sostenibilidad de los ingresos provenientes de las regalías en el corto plazo, y aportando a la reconversión productiva.

En el corto plazo, no será posible renunciar a la explotación y utilización de energéticos como el petróleo. El petróleo seguirá siendo un componente esencial para impulsar la transición energética; es imperativo generar estrategias que permitan encontrar nuevas alternativas laborales soportadas, entre otros, por programas de educación y capacitación. La implementación de una política industrial, que le permita al país solventar las dificultades fiscales por

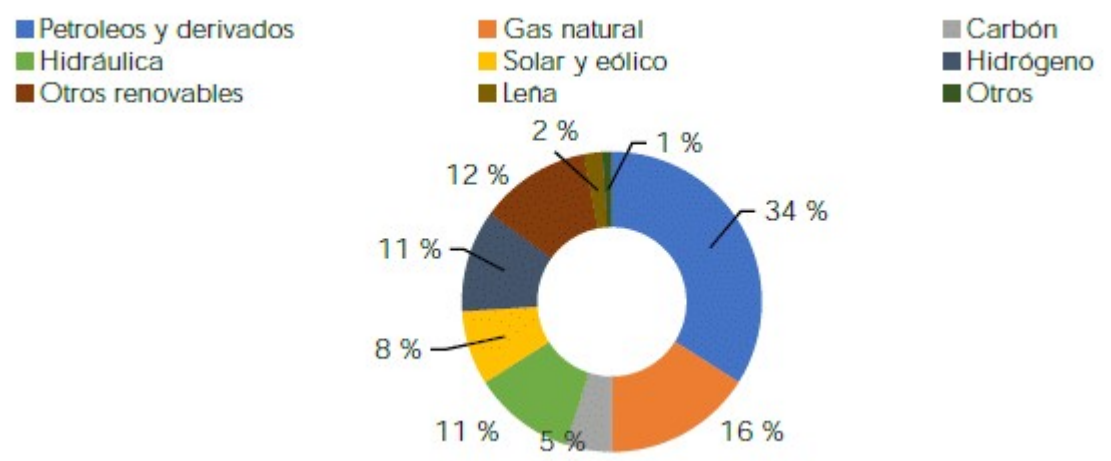
Desde el presente documento se priorizan acciones con el fin de mantener la participación del gas en la matriz energética y las reservas locales que permitan al gas continuar posicionándose como energético de confiabilidad y resiliencia. La participación del gas como energético de bajas emisiones, para el avance de las iniciativas de movilidad sostenible y la participación del gas en la industria a través de las sinergias con el desarrollo del mercado del hidrocarburo, el transporte de carga y su evaluación para ampliación de demanda en otros sectores. Asimismo se r

considerando fuentes alternativas de financiación vía regalías e impuestos. Igualmente, en materia emisiones de GEI, a la vez que impacta positivamente la salud de la población debido a la disminución sustitución progresivo que contemple la opción de conexión de usuarios residenciales a redes de modernización y transformación del mercado de gas para su posicionamiento como energético de integración vertical y horizontal, y sus impactos sobre la competencia en el mercado de gas natural.

Aunado a lo previamente descrito, el desarrollo de estos factores deberá ser acorde con el contexto inversiones y esfuerzos que se realicen en transición energética. Justamente el Plan Energético descarbonización, desarrollo, y madurez tecnológica, así como los esfuerzos en relación con cambios

El escenario de disrupción, a pesar de ser el más agresivo, contempla un 10 % del parque de generación carbón, y 2 % de leña en la matriz energética. Este escenario es el más optimista frente a la transición energética con respecto a la línea base de la Contribución Determinada a Nivel Nacional. También in PEN presenta escenarios de transformación con las capacidades y contexto económico, social, y ambiental el Gráfico 6. Composición de la oferta energética en el escenario de disrupción del PEN 2020-2050 s y la leña continúan presentes.

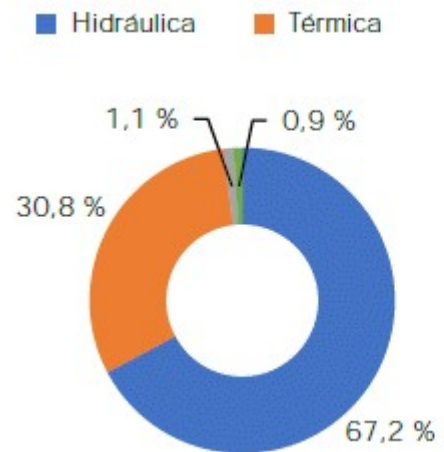
Gráfico 6. Composición de la oferta energética



Fuente: DNP con información de la UPME (2020)

Se deberán entonces, emprender mayores esfuerzos para transformar la matriz energética acompañando es importante resaltar los esfuerzos realizados al momento que han permitido diversificar la matriz pública. Todo esto permitirá que hacia finales de 2023 el país cuente con una capacidad de generación limpia.

Gráfico 7 - Comparación de la capacidad instalada de ge



Fuente: DNP con información de Sinegrox (2022) y del Ministerio de Minas y Energía (2021)

Es por esto, que es necesario el desarrollo de una política enfocada en la transición energética que lineamientos a seguir en materia minero-energética. Esto será esencial para lograr su modernización diferentes ecosistemas regulatorios, económicos, financieros, ambientales, y sociales, que permitan plasmadas en relación con la disminución de GEI y el cambio climático.

Por último, vale la pena resaltar el impacto ocasionado por el conflicto entre Ucrania y Rusia que ha como el petróleo, el carbón, y el níquel. Es así como a corte del 9 de marzo de 2022, el precio para el a USD 415, y la tonelada de níquel a USD 32.000 (Investing, 2022). Lo anterior, propone retos a generación de beneficios, mayor nivel de ingreso de divisas al país, incentivando así la producción de

BIBLIOGRAFÍA

- Agencia Colombiana del Petróleo. (2021). Informe Económico. Tendencias de inversión en E&P en Colombia. Bogotá.
- Agencia Internacional de Energía. (Enero de 2020). The Oil and Gas Industry in Energy Transitions. Copenhague.
- Agencia Nacional de Minería. (2003). Glosario Minero. Bogotá.
- Agencia Nacional de Minería. (2019). Resolución No. 505 del 02 de agosto de 2019. Bogotá D.C.: ANM.
- Agencia Nacional de Minería. (2020). COLOMBIA Explorando Oportunidades. Bogotá. Obtenido de <https://acmineria.com.co/acmi>
- ANH. (2018). Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Bogotá.
- ANH. (2020). Informe de recursos y reservas. Bogotá.
- ANM. (2020). Colombia Explorando Oportunidades. Bogotá. Obtenido de <https://acmineria.com.co/acmi>
- Asociación Colombiana del Petróleo. (2020). Tendencias de inversión E&P en Colombia 2019 y Perspectivas. Bogotá.
- Banco Mundial. (2017). Movilidad sostenible para el siglo XXI. Obtenido de <https://www.bancomundial.org/es/publication/9789251250000>
- Banco Mundial y Corpoema-IREES. (2022). Evaluación del Potencial de Reducción de la Demanda Energética en Colombia. Bogotá.
- Barbero, J., & Guerrero, P. (2017). El Transporte Automotor de Carga en América Latina. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-transporte-automotor-de-carga-en-América-Latina.pdf>
- British Petroleum. (2020). Statistical Review of World Energy 69th edition. Obtenido de BP: [review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf](https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf)
- C. REICHL, M. S. (2018). World Mining data. Obtenido de <http://www.worldmining-data.info/>

Cepal. (agosto de 2016). Estudio sobre lineamientos, incentivos y regulación para el manejo de los (de), Chile, Colombia y el Perú. Obtenido de CEPAL: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40475-e> Ley 697. Bogotá.

Comisión Económica para América Latina. (2018). Informe Nacional de monitoreo de la eficiencia informe-nacional-monitoreo-la- eficiencia-energetica-mexico-2018

Comisión Económica para América Latina. (septiembre de 2014). Buenas prácticas que favorezcan Canadá. Chile, Colombia, los Estados Unidos, México y el Perú. Obtenido de CEPAL: <https://www.torno>

Comisión Intersectorial de Cambio Climático. (2020). Actualización NDC Colombia - 202. Constitución cual se expide el "Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad'"

Contraloría delegada sector Minas y Energía. (2017). ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA D

Corte Constitucional. (2021). Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 296 de la Ley 19 por la Equidad". Bogotá.

Crippa, M., Guizzardi, D., Muntean, M., Schaaf, E., Solazzo, E., Monforti-Ferrario, F.,... Vignati, E. (2018). Publicaciones de la Unión Europea.

Departamento Nacional de Planeación. (1976). CONPES 1353 Alt <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/1353.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (1991). CONPES 2571 Programa <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2571.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (1993). CONPES 2646 Plan de Gas. Bogotá. Obtenido de <http://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2646.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (1997). CONPES 2898 Estrategias <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2898.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (1997). CONPES 2933 Seguimiento a la situación de abastec de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2933.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2002). CONPES 3190 Balance y strategi <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3190.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2003). CONPES 3244 Estrategias para la <https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/203715/CONPES+3244.pdf/3f3ec649-7e79-4712-9>

Departamento Nacional de Planeación. (23 de Junio de 2008). CONPE <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3527.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2011). CONPES 3700 Estrategia institucional para la arti <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3700.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (6 de Agosto de 2013). CONPES 3758 <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3758.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2018). CONPES 3919 F <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2018). CONPES 3934 Política de Crecimiento Verde. Obteni

Departamento Nacional de Planeación. (2018). CONPES 3943 Política <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/CONPES/Econ%C3%B3micos/3943.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (10 de Julio de 2018). CONPES Económicos. Ot
[economicos.aspx#Default={%22k%22:%22ConpesNumero:3934%20OR%20Title:34%22}](https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3934%20OR%20Title:34%22)

Departamento Nacional de Planeación. (2019). CONPES 3963 Política para la
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3963.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2019). CONPES 3963 POLÍTICA PARA LA
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3963.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por C
[Resumen-2018-2022.pdf](https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3963.pdf)

Departamento Nacional de Planeación. (2020). CONPES 3982. Bogotá.

Departamento Nacional de Planeación. (2020). CONPES 3990 Colombia Potencia

Bioceánica Sostenible 2030. Bogotá. Obtenido de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3991.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (14 de abril de 2020). CONPES
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3991.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2020). CONPES 4021 Política Nacional para el
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4021.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2021). CONPES 4023 Política para la reactivaci
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4023.pdf>

DNP. (2017). Evaluación de operaciones de la Política de prestación de servicio de alumbrado público

DNP; Ernst & Young. (2017). Evaluación de operaciones de la Política de Prestación del Servicio de A

Ecopetrol. (2019). Energía Renovables en el Grupo Empresarial de Ecopetrol (GEE). Bogotá. El Cong

Electromaps. (s.f.). Puntos de recarga en Colombia. Obtenido de <https://www.electromaps.com/punto-de-recarga>

Federación Nacional de Biocombustibles. (2018). El Programa Nacional de Biocombustibles: Una Poli

Fornillo, B. (2017). Hacia una definicion de transicion energetica para Sudamerica: Antropoceno, geop

Friedrich-Ebert-Stiftung. (Noviembre de 2014). Requisitos para una transición energética global. Obte

Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo. (2021). Transición Energética y Retos del secto

Gobierno de Colombia. (2019). Misión de Sabios - Foco de energías sostenibles.

González, R., & Calderón, C. (2018). Pensando la diversificación productiva como

alternativa a las especializaciones mineras: el caso Antofagasta Chile. Espacios, revista de Geografía

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. (2017). Marco Normativo del Sector M
[legal-y- regimen-fiscal/marco-normativo-del-sector-minero/](https://www.ortestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuad)

Instituto Vasco de Competitividad. (2019). Oportunidades de la transición energética e
<https://www.ortestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuad>

ernos-ortestra/oportunidades-transicion-energetica-capv.pdf

Inter American Development Bank; The World Bank. (2020). Misión de Transformación Energética - F

Internacional Energy Agency. (2020). Coal 2020, Analysis and forecast to 2025.

International Energy Agency. (2020). The Oil and Gas Industry in Energy Transitions. International Energy Agency.

International Renewable Energy Agency. (2022). Energy Transition. Obtenido de IRENA:

<https://www.irena.org/publications/2018/Nov/Power-system-flexibility-for-the-energy-transition>

Investing. (2022). Materias Primas, tabla de comportamiento. Obtenido de Investing.com: <https://es.in>

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (2021). ¿Estamos avanzando en la transición energética en América Latina?

La República. (2021). Acolfa pidió más atención del Gobierno frente a la situación de la industria automotriz. Obtenido de <https://www.larepublica.co/gobierno-frente-a-la-situacion-de-la-industria-automotriz-3176209>

Maiguashca, M. (2020). Análisis y estructuración de un plan estratégico de encadenamientos productivos en una región del país como piloto. Obtenido de <https://onl.dnp.gov.co/Paginas/estudio.aspx?q=103>

McKinsey & Company. (2021). The big choices for oil and gas in navigating the energy transition. Obtenido de <https://www.mckinsey.com/industries/energy/our-insights/the-big-choices-for-oil-and-gas-in-navigating-the-energy-transition>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). Norma Nacional de calidad de combustibles. Obtenido de <https://www.mads.gov.co/publicaciones/normas-nacionales>

Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación. (1 de julio de 2021). Beneficios tributarios para la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Obtenido de https://minciencias.gov.co/viceministerios/conocimiento/direccion_transferencia/beneficios-tributarios

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2019). Convocatoria para adelantar nueva fase de ejecución del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ministerio de Minas y Energía. (2015). Diagnóstico Minero Ambiental de los Pasivos en el Territorio Nacional. Obtenido de <https://www.mine.gov.co/publicaciones/planes-y-proyectos>

Ministerio de Minas y Energía. (2020). Misión de Transformación Energética Foco 5. Obtenido de <https://www.mine.gov.co/publicaciones/planes-y-proyectos>

Ministerio de Minas y Energía. (9 de febrero de 2021). Caracterización Energética del Transporte Automotor. Obtenido de https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/Resumen_caracterizacion_energetica.pdf

Ministerio de Minas y Energía. (2021). Cartilla Misión de Transformación Energética. Bogotá. Ministerio de Minas y Energía.

Ministerio de Minas y Energía. (Octubre de 2021). Exploración Minera en Colombia. Obtenido de <https://www.mine.gov.co/publicaciones/planes-y-proyectos>

Ministerio de Minas y Energía. (2021). Hoja de ruta del hidrógeno en Colombia. Obtenido de <https://www.mine.gov.co/publicaciones/planes-y-proyectos>

Ministerio de Minas y Energía. (2021). Transición Energética: un legado para el presente y futuro de Colombia. Obtenido de <https://www.mine.gov.co/publicaciones/planes-y-proyectos>

Ministerio de Minas y Energía. (2022). Minería de carbón en Colombia. Obtenido de <https://www.mine.gov.co/publicaciones/planes-y-proyectos>

Ministerio de Minas y Energía. (2022). Minería de carbón en Colombia, Ministerio de Minas Y Energía. Obtenido de <https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24311177/documento+carbon%284%29.pdf>

Ministerio de Transporte. (2021). En tres años, Colombia logra histórico avance en movilidad sostenible. Obtenido de <https://www.mt.gov.co/publicaciones/planes-y-proyectos>

Ministerio de Transporte. (2021). Movilidad ambientalmente sostenible. Obtenido de <https://especial.mt.gov.co/publicaciones/planes-y-proyectos>

NUMBEO. (2021). América: Índice de Tráfico 2021 Mitad de año. Obtenido de <https://es.numbeo.com>

Organización de Aviación Civil Internacional. (1 de Febrero de 2019). Recuperado de https://www.icao.int/Meetings/A40/Documents/WP/wp_001_es.pdf

Organización Latinoamericana de Energía. (2017). Manual de Balances Energía Útil. Quito. Promigas SENA. (2021). Blanco y Negro Masivo S.A., le apuestan a la movilidad eléctrica de los vallecaucanos. [co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4799](https://www.blancoynegro.com.co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4799)

SGC. (2019). Geotermia en Colombia.

SGC. (2020). Estimación preliminar del potencial geotérmico de Colombia.

Sinergox. (2022). Obtenido de <https://sinergox.xm.com.co/Paginas/Home.aspx>

Sociedad Alemana de Cooperación Internacional. (2020). Implementación de fuentes no convenciona

Sostenible, U. -C. (2019). Estudio que permita formular un programa actualizado de sustitución prog para su ejecución.

SSPD. (2020). Informe sectorial de la prestación del servicio de energía eléctrica en Zonas No Interco

Unidad de Planeación Minero Energética. (2015). Integración de las energías renovables no convenci

Unidad de Planeación Minero Energética. (diciembre de 2017). Plan Nacional de Desarrollo Min https://www1.upme.gov.co/simco/PlaneacionSector/Documents/PNDM_Dic2017.p

df

Unidad de Planeación Minero Energética. (2017). Resolución UPME 585 - 2017. Bogotá.

Unidad de Planeación Minero Energética. (2018). Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles

Unidad de Planeación Minero Energética. (2020). Estudio Técnico para el Plan de Abstecimiento de Gas Natural.

Universidad de los Andes. (2021). Reporte revisión del estado de la industria de transporte automotor

Universidad Nacional de Colombia. (2018). Estimación del potencial de conversión a biogás de la bior

UPME. (2016). PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2017 - 2022.

Obtenido de https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/MarcoNormatividad/PAI_PROURE_2017-2022.pdf

UPME. (2018). Potencial de reutilización de minerales en Colombia. Obtenido de

http://www.andi.com.co/Uploads/_Documento%20An%C3%A1lisis%20Internacional.pdf

UPME. (2019). Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica - ENME. Obtenido de <https://www1.upme.g>

UPME. (2019). Índice de Cobertura de Energía Eléctrica - ICEE 2018. Bogotá D.C.: Unidad de Planea

UPME. (Marzo de 2019). Plan indicativo de Abastecimiento de combustibles Líquidos.

Obtenido de Unidad de Planeación Minero Energética: http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicombustibles_liquidios_Final2019.pdf

UPME. (2019). Plan indicativo de abastecimiento de gas licuado del petróleo (GLP). Bogotá.

UPME. (Julio de 2020). Estudio técnico para el plan de abastecimiento. Obtenido de https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/PAGN_2019-2028.pdf

UPME. (2020). Plan Energético Nacional 2020 - 2050. Bogotá.

UPME. (2020). Plan Energético Nacional 2020 - 2050. Bogotá.

UPME. (2021). Plan de Acción Indicativo - Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía PAI-P

UPME. (14 de marzo de 2022). Sistema de Información Minero Colombiano. Obtenido de <https://www.sismico.gov.co/>

World Energy Council. (2021). ECONOMISTA DE TRANSICIÓN: LA RAZA HUMANA Y LA CARRERA DEL

WorldOil. (2021). PE lanza los servicios de economista de transición y economista de hidrógeno. Obtenido de <https://www.worldoil.com/pe-hydrogen-economist-services>

World Economic Forum. (2019). A New Circular Vision for electronics. Ginebra.

World Economic Forum. (2021). ABECÉ Vigésima Sexta Conferencia de las Partes de la Convención

World Economic Forum. (Abril de 2021). Fostering Effective Energy Transition. Obtenido de <http://www.weforum.org/publications/energy-transition>

<NOTAS DE PÍE DE PÁGINA>

1. De acuerdo
de género

